



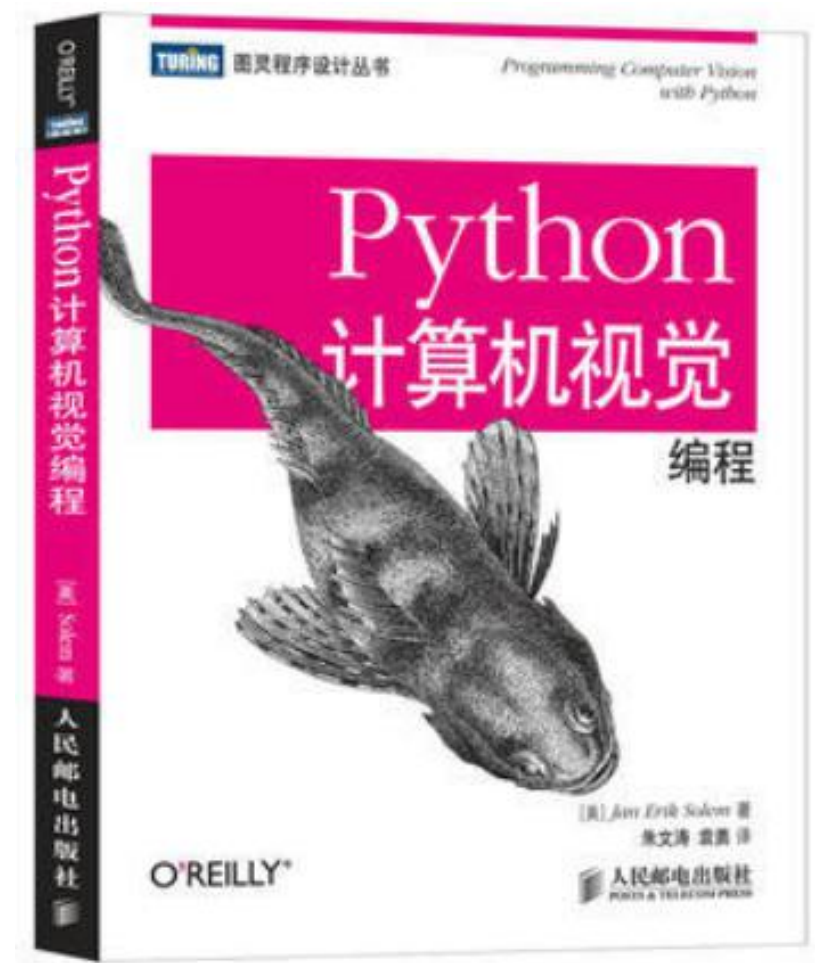
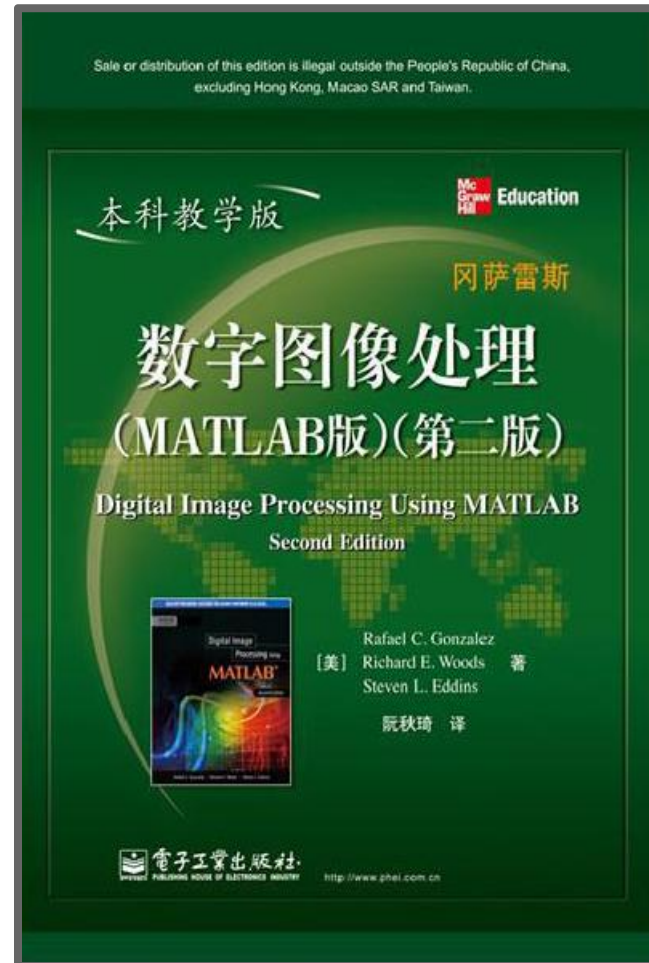
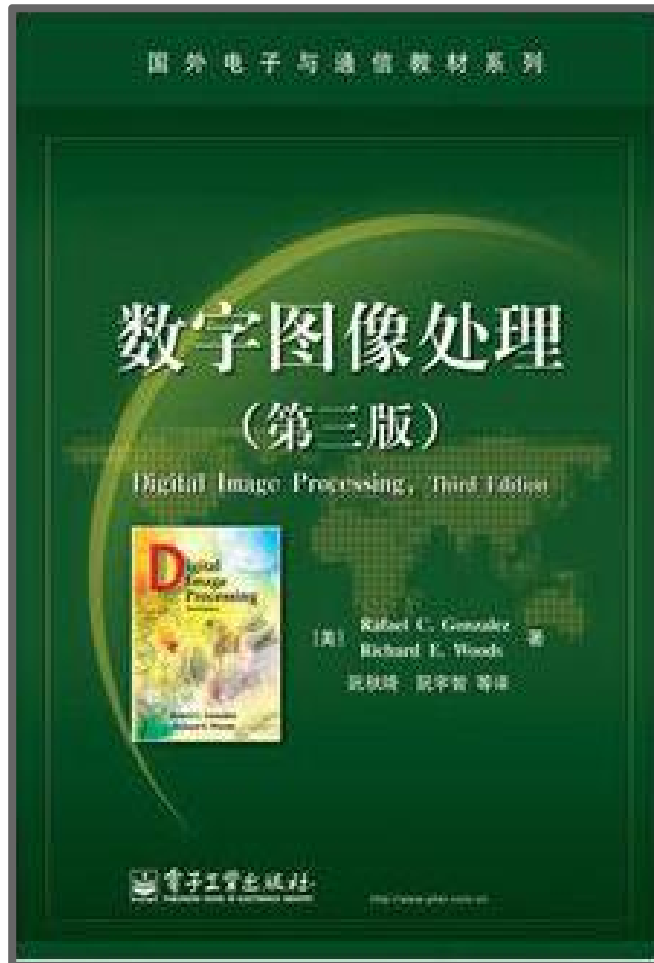
目录

- 课程安排
- 第一章 绪论
 - 图像类型
 - 图像工程
 - 图像表示和显示
 - 图像存储与格式

课程是怎么安排的？

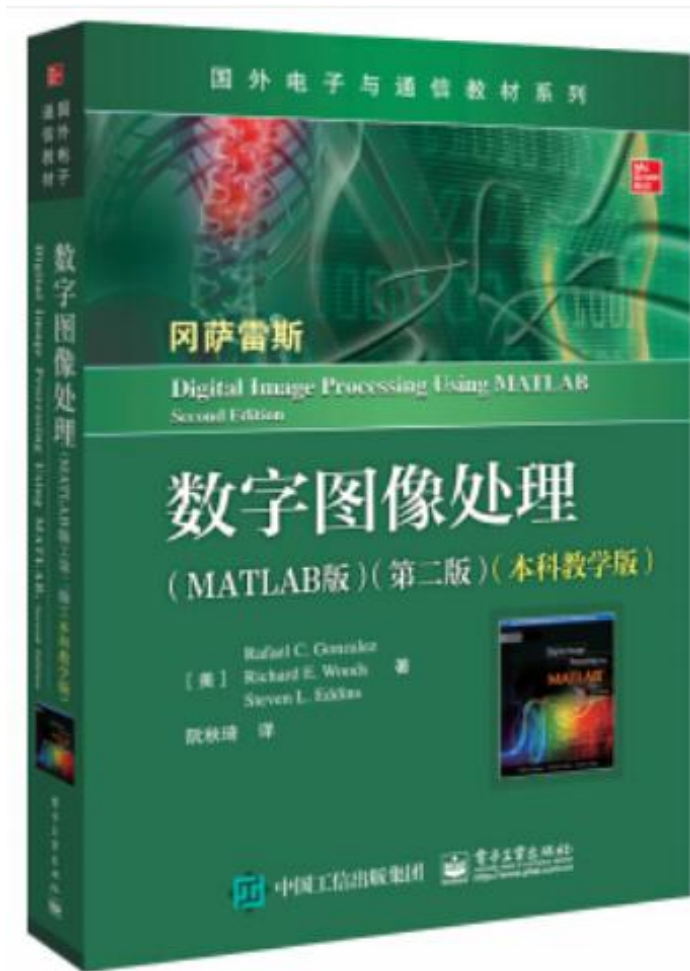
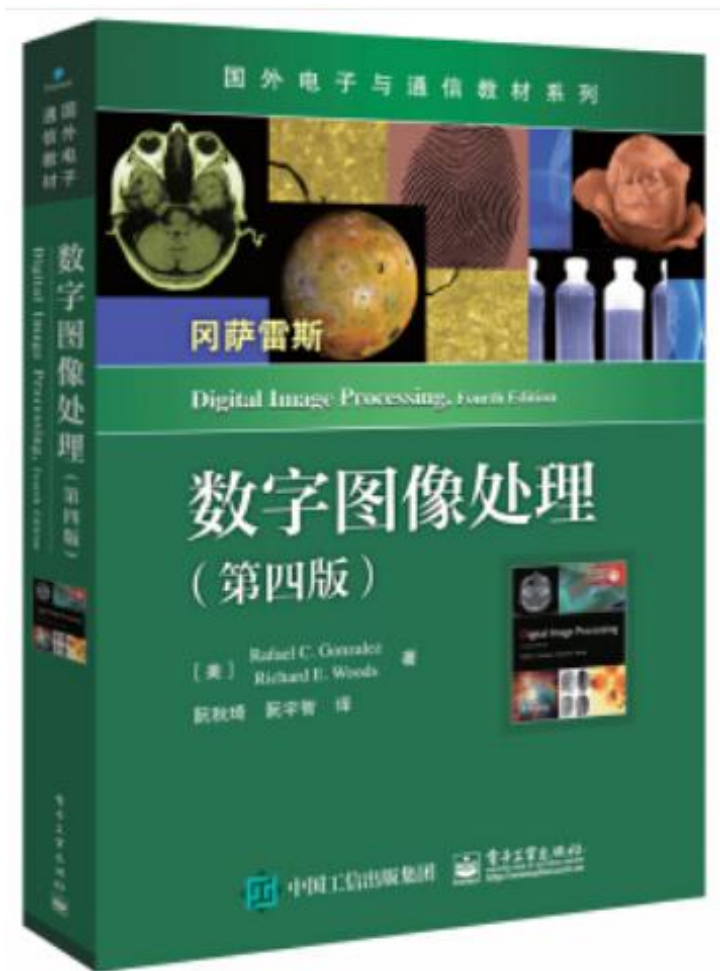
课程安排

- 教材



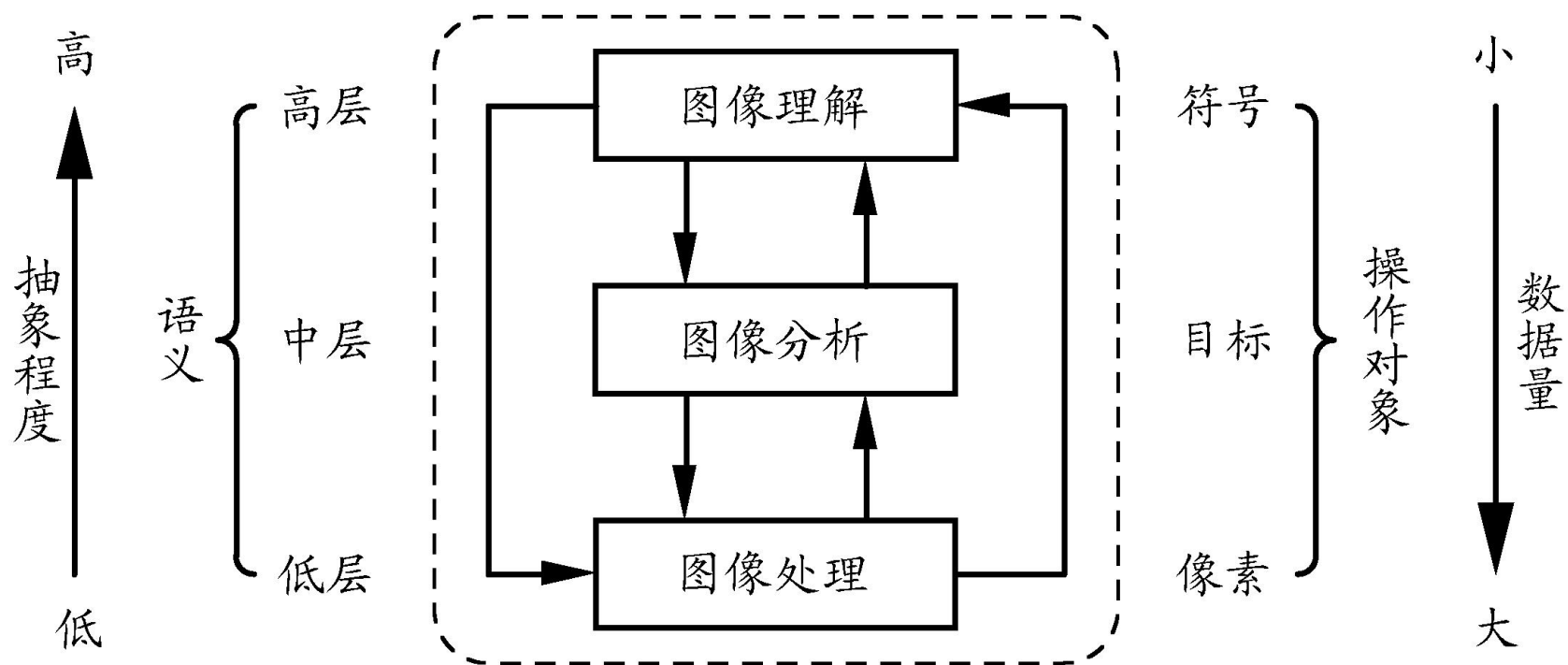
课程安排

- **教材**



课程内容

- 第一部分：数字图像处理基础



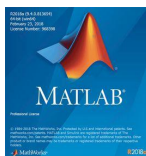
- 第二部分：扩展：深度学习在图像处理中的应用

- 1. 卷积神经网络及其应用
- 2. 生成对抗网络及其应用

课程内容

• 编程语言

- Matlab
- Octave
- Python



python



Language Rank	Types	Open Ranking	Open Ranking
1. Python	  	100.0	100.0
2. C++	  	95.8	97.9
3. Java	  	95.8	96.8
4. C	  	90.7	94.9
5. C#	  	89.7	90.4 swift
6. PHP		88.5	88.3
7. HTML		88.3	88.1
8. JavaScript	 	88.3	85.7
9. Go	 	81.9	84.7
10. R		80.5	83.2
11. Shell		80.3	82.7
12. Ruby	 	79.8	82.4
13. Scala	 	78.8	80.4
14. Objective-C	 	71.4	76.8
15. Assembly		69.1	73.2

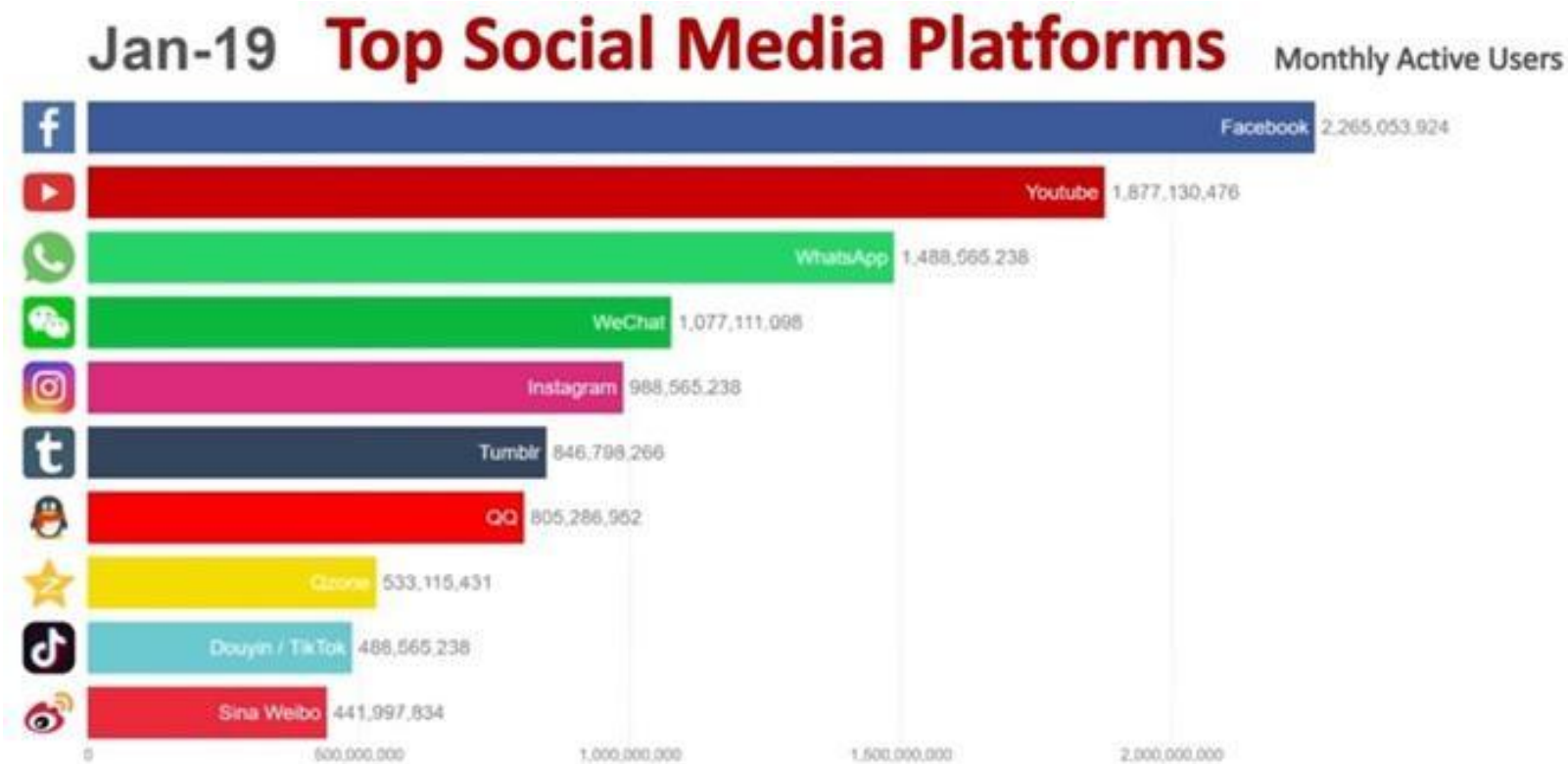
什么是图像？

什么是数字图像？

背景及意义

- 视觉信息（图像、视频等）数据极具增长

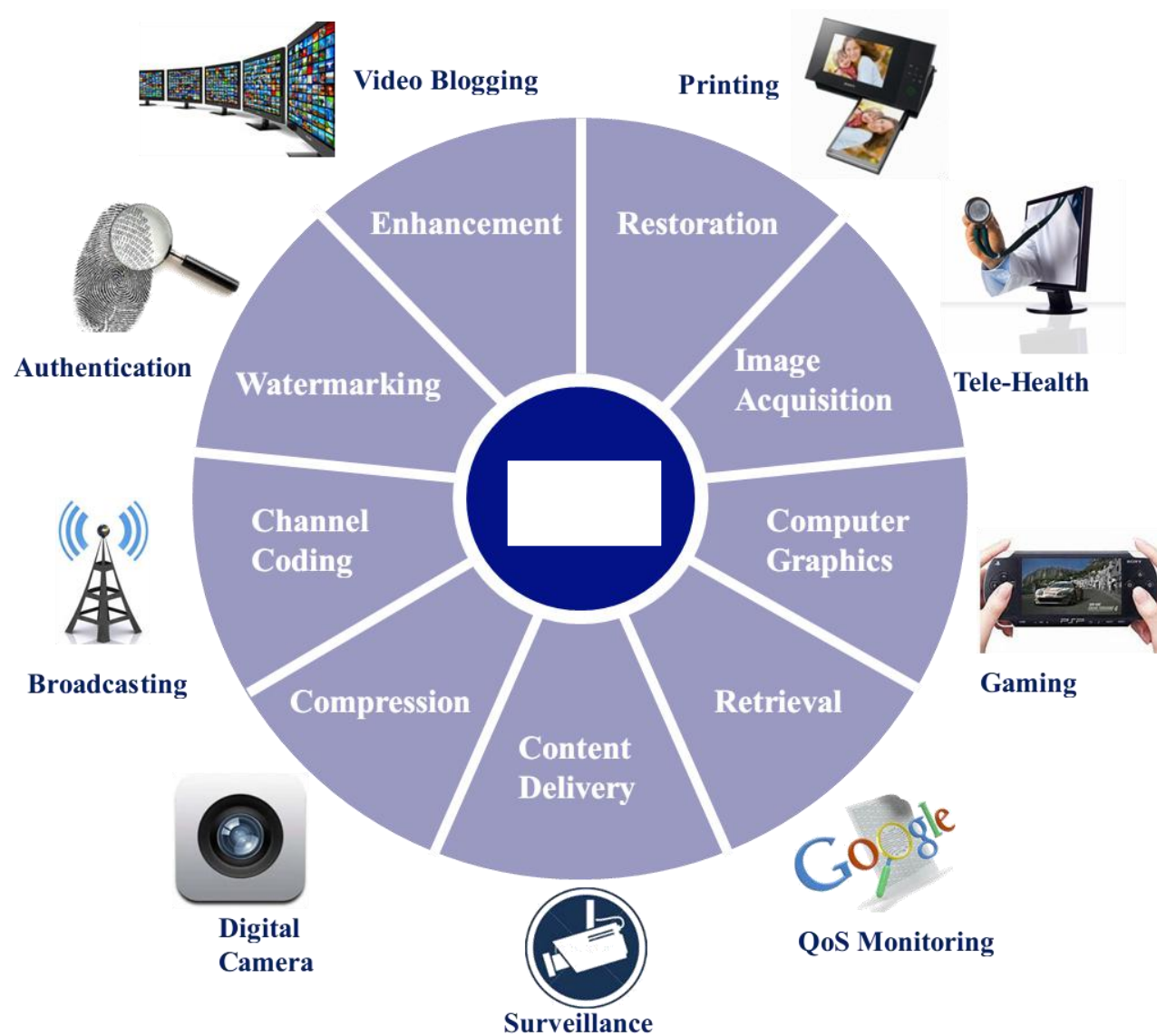
- 设备：相机、手机、平板电脑 ...
- 应用：社交网站、APP、直播、视频娱乐、...



背景及意义

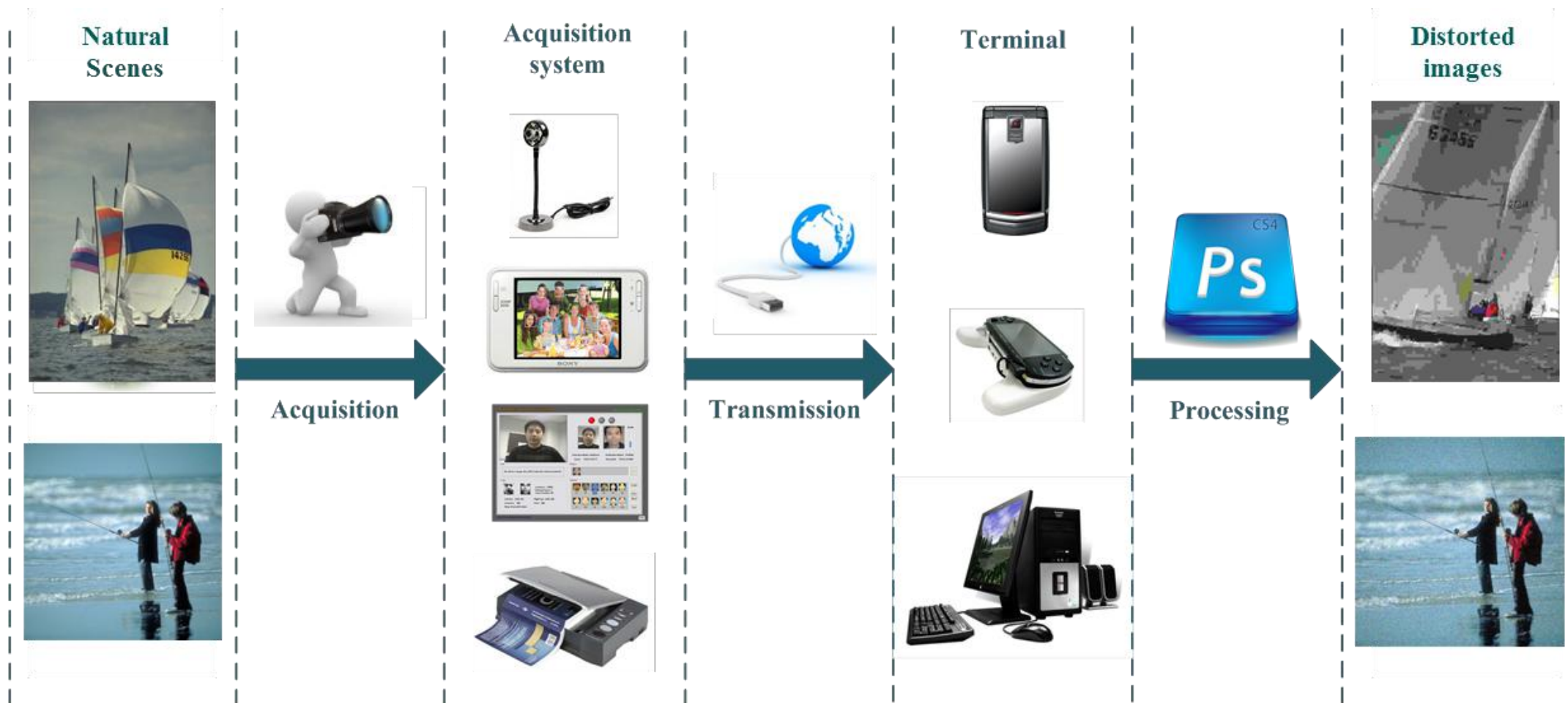
• 应用领域

- 安防监控
- 图像搜索
- 工业视觉
- 人机交互
- 视觉导航
- 虚拟现实
- 生物医学
- 遥感测绘
- ...



背景及意义

- 视觉信息处理过程：获取、压缩、传输、重建、处理 ...



图像处理分析系统的组成

- 图像处理分析系统的组成

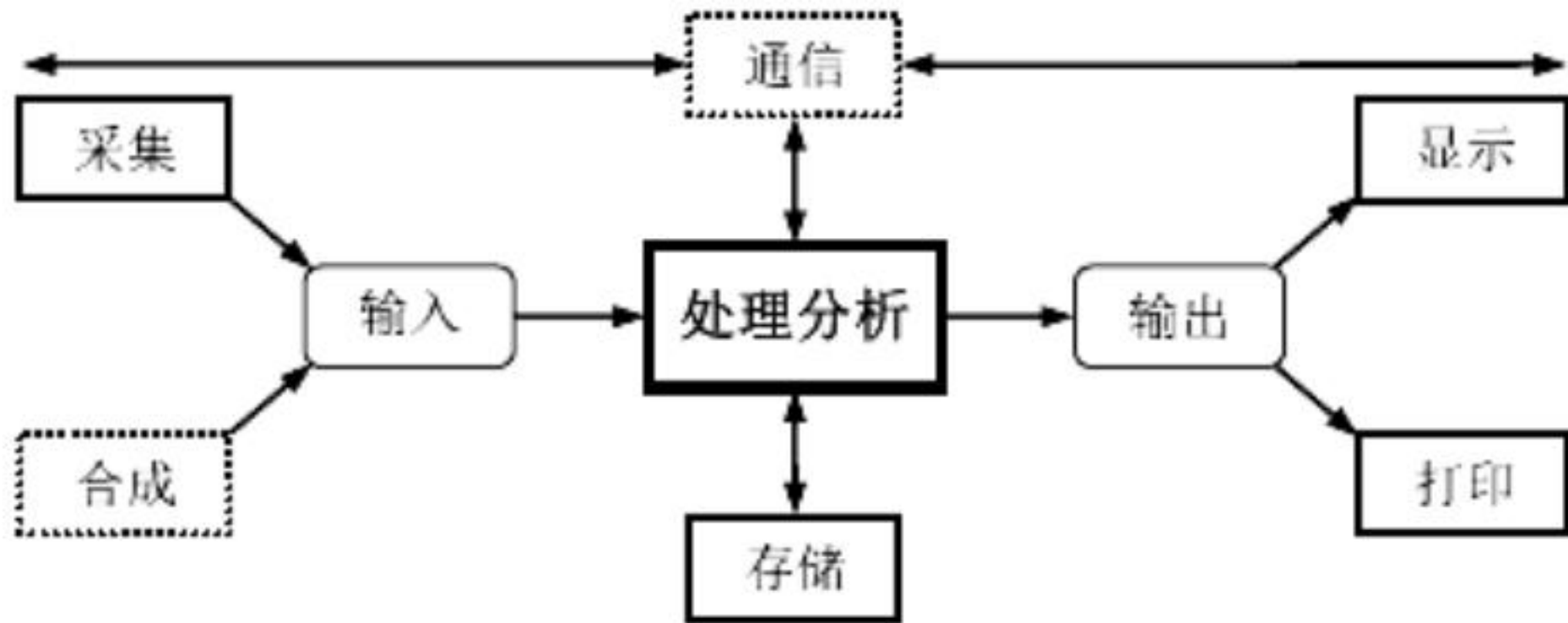
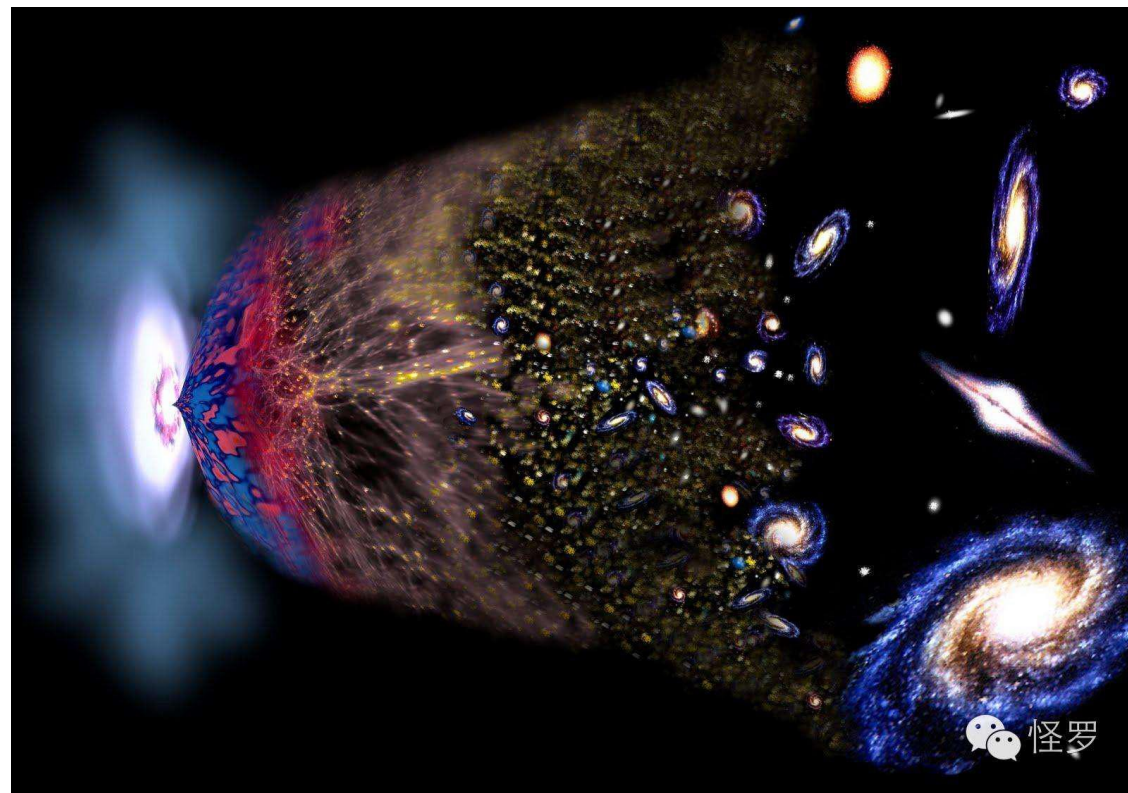


图 1.2.3 图像处理分析系统的构成示意图

图像类型

- 不同波段的图像

- 1、宇宙射线图像
- 2、X射线图像
- 3、紫外线图像
- 4、可见光图像
- 5、红外线图像
- 6、无线电波图像
- 7、交流电波图像



如想一窥宇宙中最古老的光，只需要调节老式电视机，让它偏离频道就行：屏幕上那些跳动闪烁的小雪花，就是电视天线被宇宙光子无休止地轰击的结果，这些光子诞生于大概138亿年前，即大爆炸之后不久。它们在空间中向着四面八方运动，分布非常均匀。这些平均温度为2.7开的光子构成了弥漫在整个宇宙中的辐射，被称为宇宙微波背景辐射（CMB）。

《》 撰文 伊什特万·绍普迪（István Szapudi） 翻译 盘军

图像类型

- 不同波段的图像

- 1、宇宙射线图像
- 2、X射线图像
- 3、紫外线图像
- 4、可见光图像
- 5、红外线图像
- 6、无线电波图像
- 7、交流电波图像



宇宙背景辐射

图像类型

- 不同波段的图像

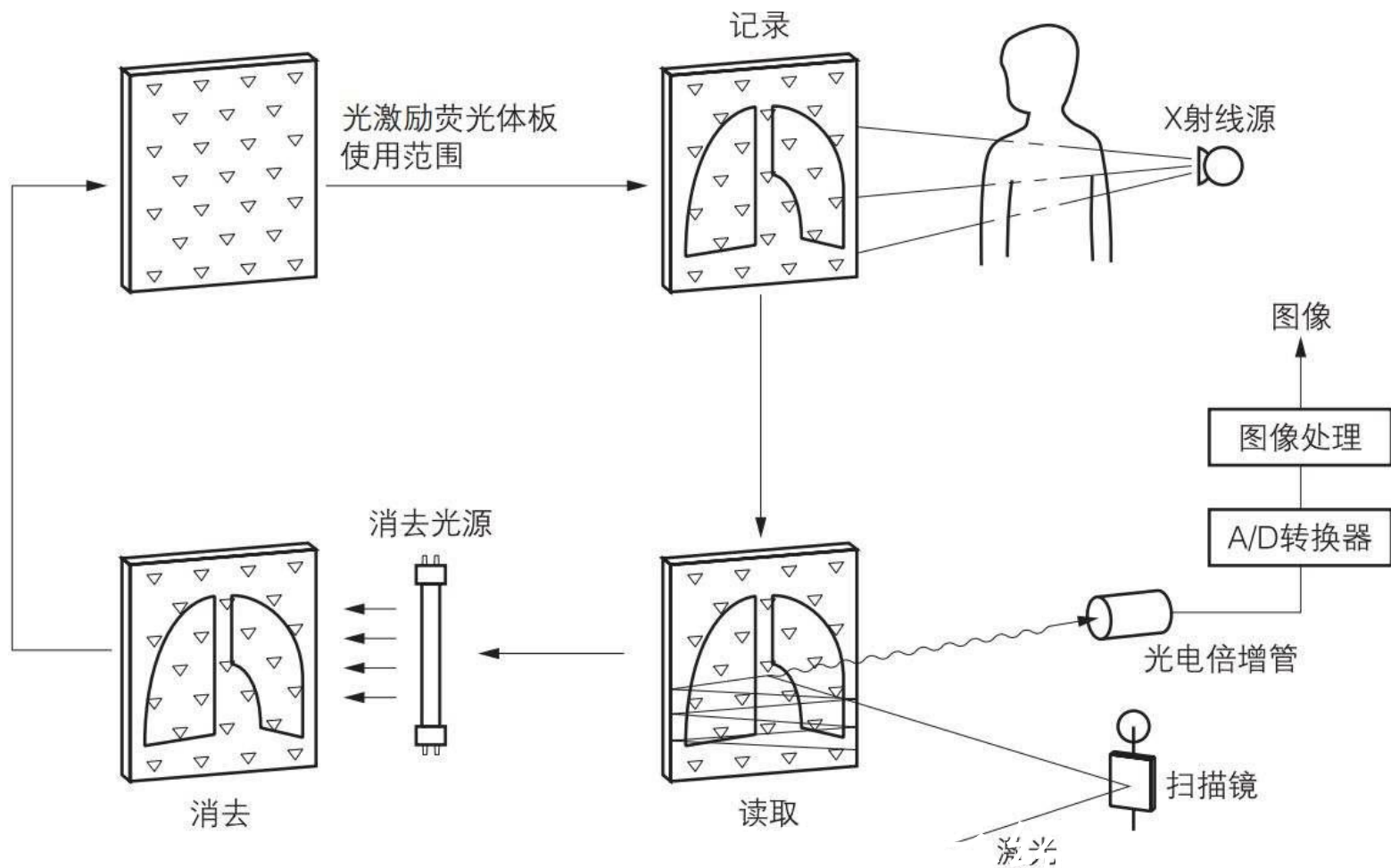
- 1、宇宙射线图像
- 2、X射线图像
- 3、紫外线图像
- 4、可见光图像
- 5、红外线图像
- 6、无线电波图像
- 7、交流电波图像



图像类型

• 不同波段的图像

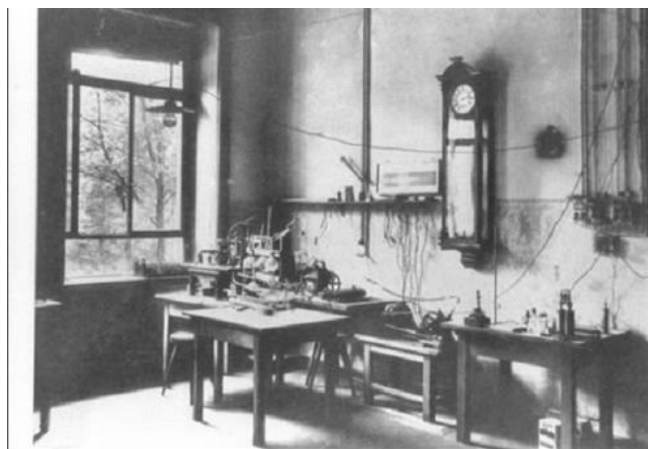
- 1、宇宙射线图像
- 2、X射线图像
- 3、紫外线图像
- 4、可见光图像
- 5、红外线图像
- 6、无线电波图像
- 7、交流电波图像



图像类型

- 不同波段的图像

- 1、宇宙射线图像
- 2、X射线图像
- 3、紫外线图像
- 4、可见光图像
- 5、红外线图像
- 6、无线电波图像
- 7、交流电波图像

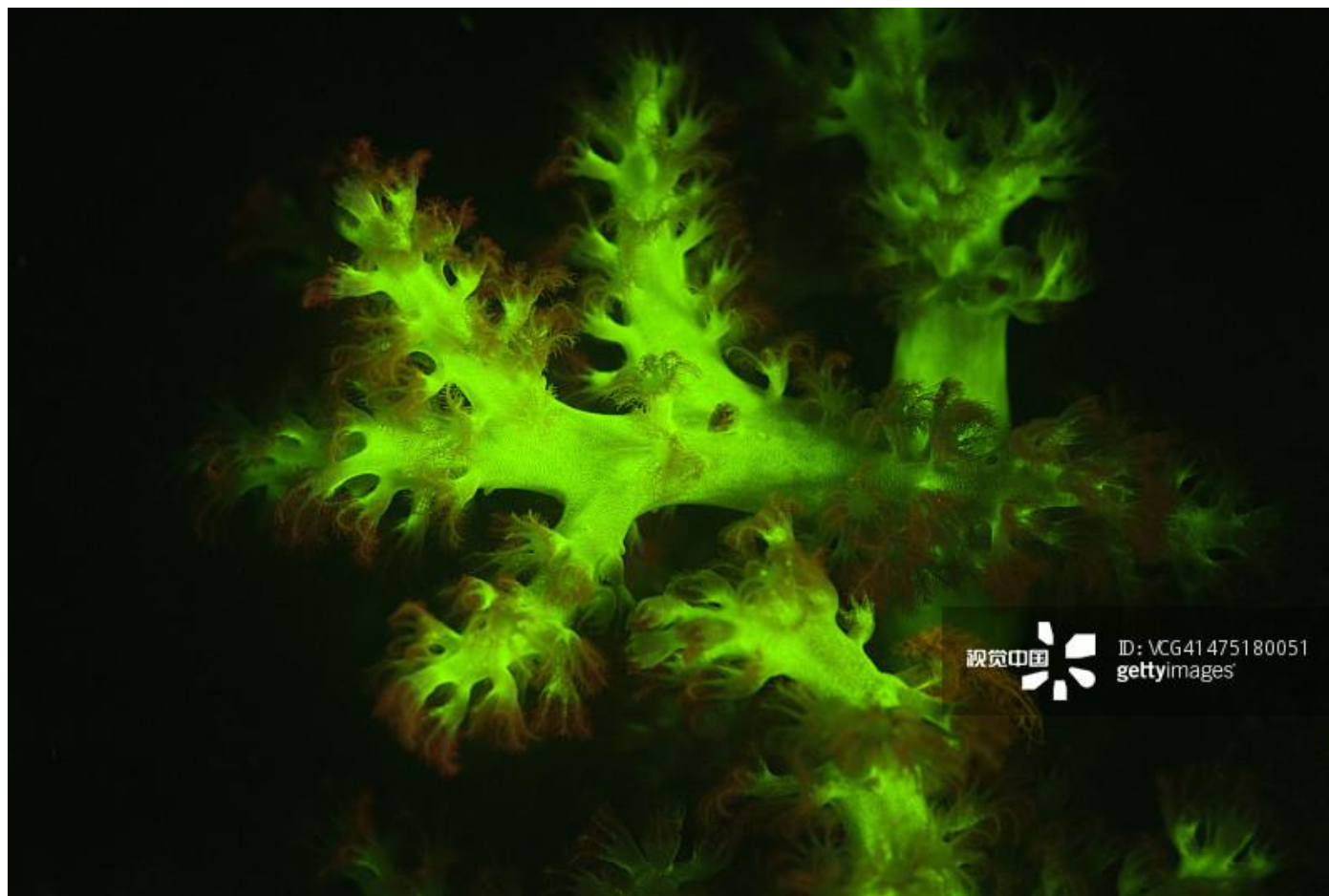


伦琴及其拍摄的世界第一章X射线图像（1895年）
首届诺贝尔物理学奖（1901年）

图像类型

- 不同波段的图像

- 1、宇宙射线图像
- 2、X射线图像
- 3、紫外线图像
- 4、可见光图像
- 5、红外线图像
- 6、无线电波图像
- 7、交流电波图像



海洋、电力系统、太空等

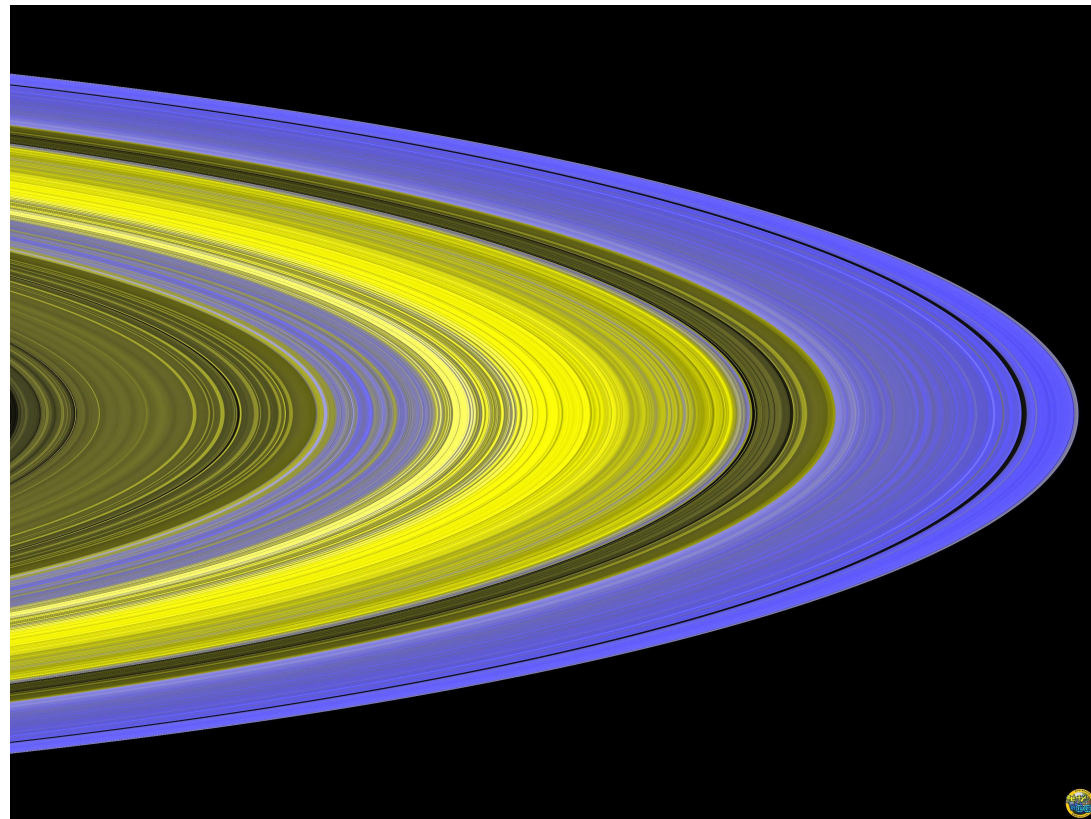
图像类型

- 不同波段的图像

- 1、宇宙射线图像
- 2、X射线图像
- 3、紫外线图像
- 4、可见光图像
- 5、红外线图像
- 6、无线电波图像
- 7、交流电波图像



紫外线诱导的可见荧光摄影



卡西尼号紫外线成像光谱仪拍摄的土星光环

图像类型

- 不同波段的图像

- 1、宇宙射线图像
- 2、X射线图像
- 3、紫外线图像
- 4、可见光图像
- 5、红外线图像
- 6、无线电波图像
- 7、交流电波图像



海洋、电力系统、太空等

图像类型

- 不同波段的图像

- 1、宇宙射线图像
- 2、X射线图像
- 3、紫外线图像
- 4、可见光图像
- 5、红外线图像
- 6、无线电波图像
- 7、交流电波图像



图像类型

- 不同波段的图像

- 1、宇宙射线图像
- 2、X射线图像
- 3、紫外线图像
- 4、可见光图像
- 5、红外线图像
- 6、无线电波图像
- 7、交流电波图像



图像类型

- 不同波段的图像

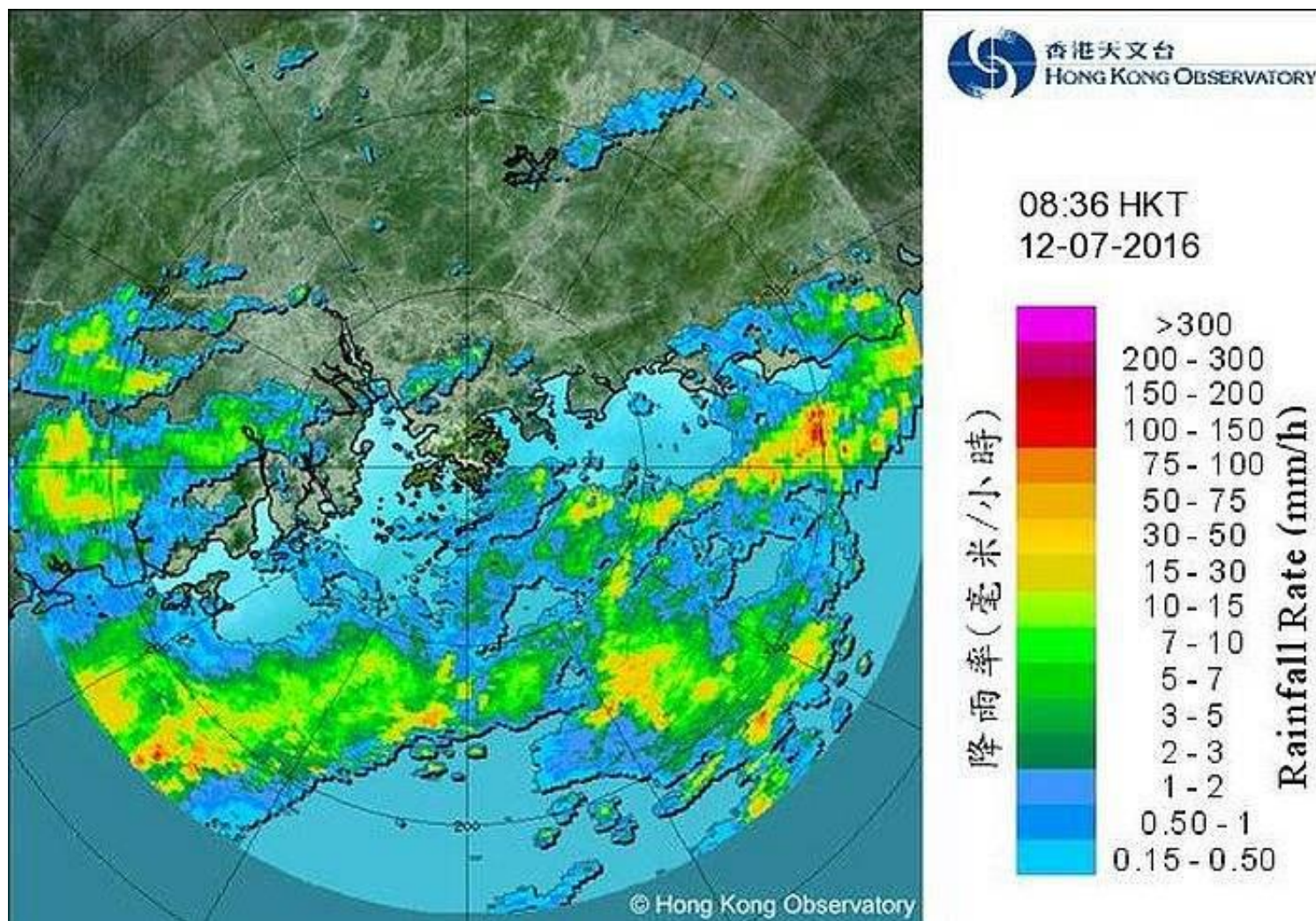
- 1、宇宙射线图像
- 2、X射线图像
- 3、紫外线图像
- 4、可见光图像
- 5、红外线图像
- 6、无线电波图像
- 7、交流电波图像



图像类型

- 不同波段的图像

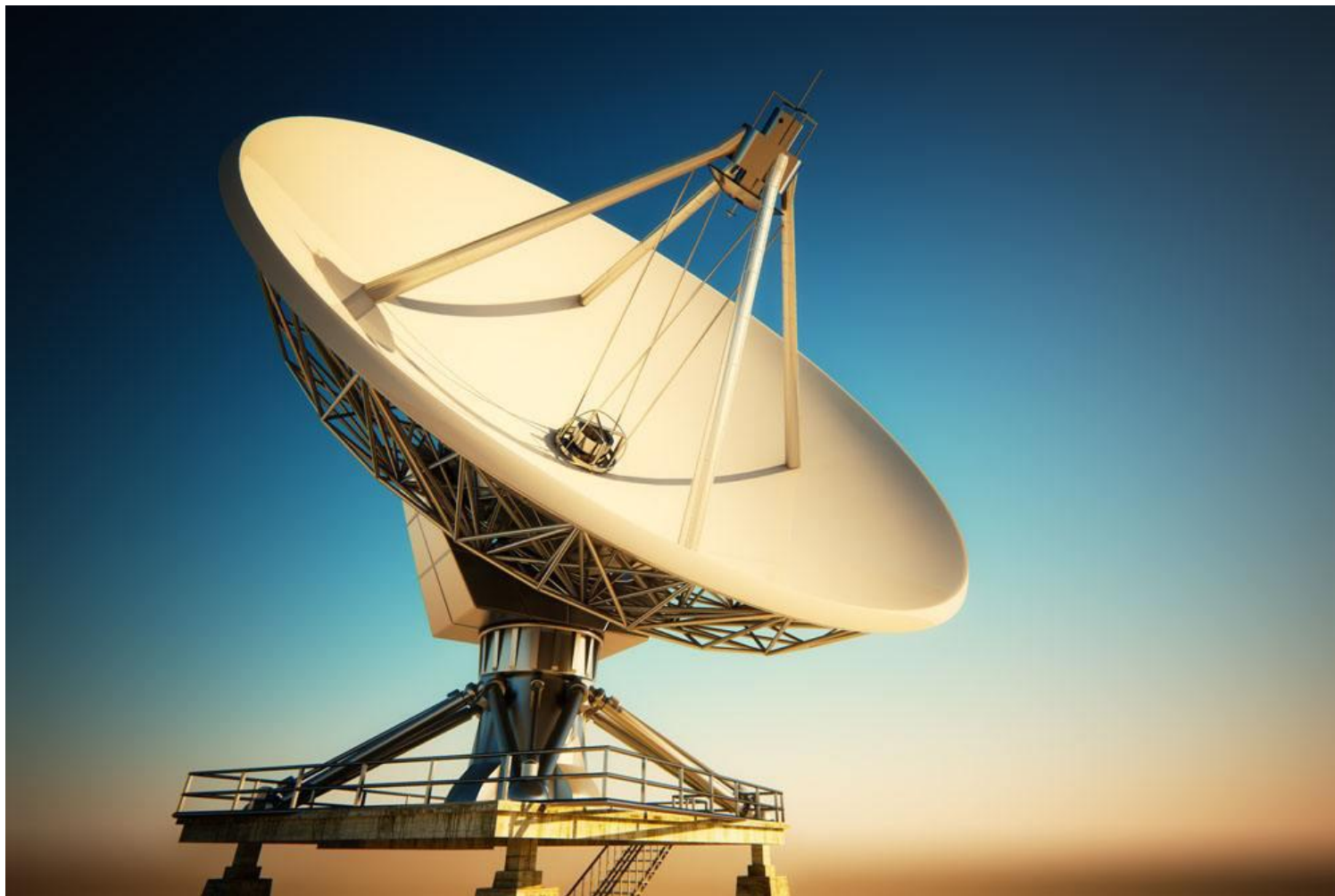
- 1、宇宙射线图像
- 2、X射线图像
- 3、紫外线图像
- 4、可见光图像
- 5、红外线图像
- 6、无线电波图像
- 7、交流电波图像



图像类型

- 不同波段的图像

- 1、宇宙射线图像
- 2、X射线图像
- 3、紫外线图像
- 4、可见光图像
- 5、红外线图像
- 6、无线电波图像
- 7、交流电波图像



图像类型

- 不同波段的图像

- 1、宇宙射线图像
- 2、X射线图像
- 3、紫外线图像
- 4、可见光图像
- 5、红外线图像
- 6、无线电波图像
- 7、交流电波图像



图像类型

- 不同类型的图像

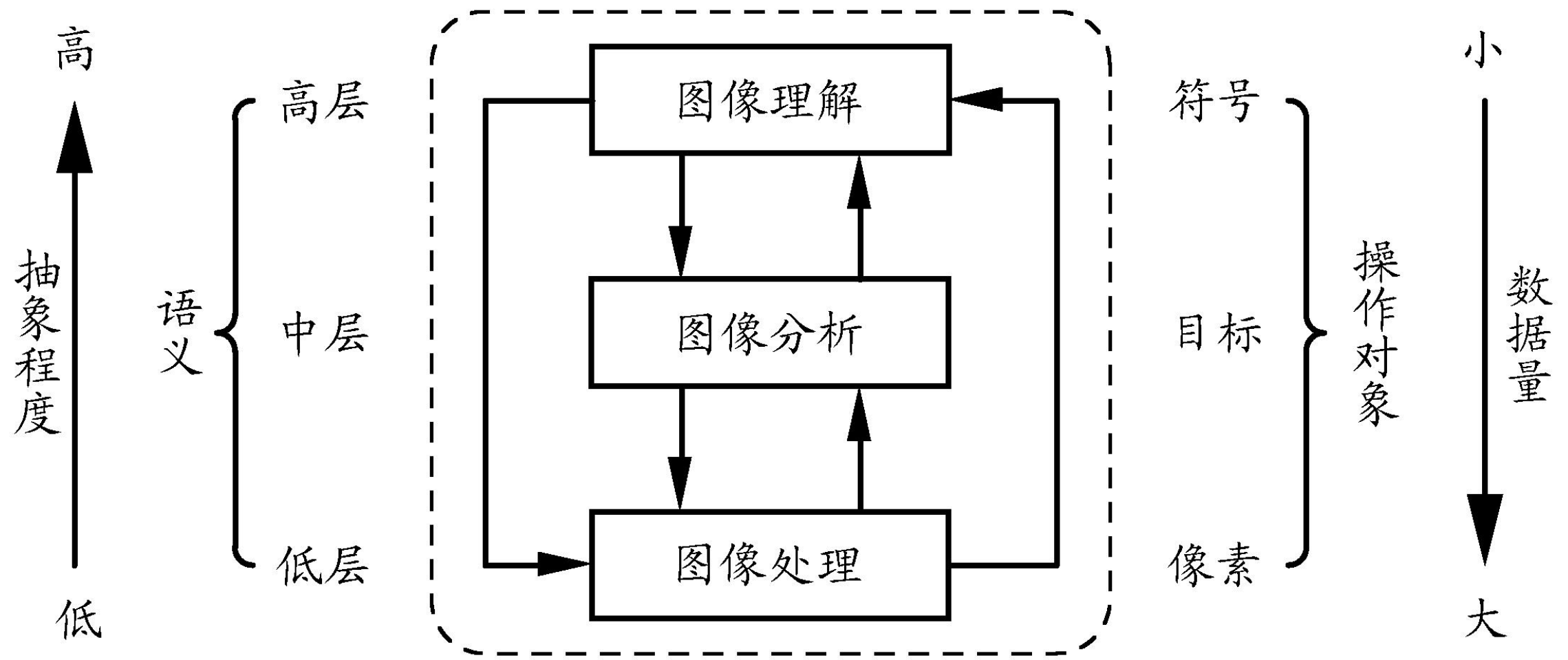
彩色图像	多光谱图像	纹理图像
立体图像	深度图像	3-D图像
序列图像	投影重建图像	合成图像

彩色图像及其三个分量图



什么是数字图像处理？

图像工程的3个层次

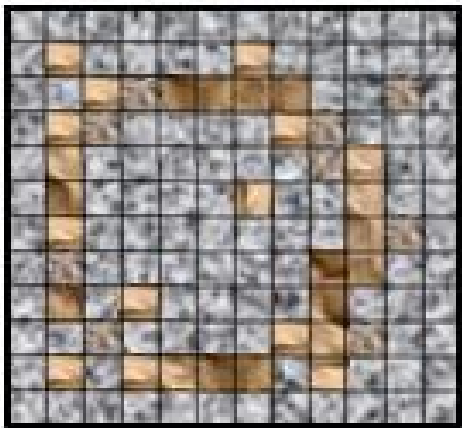


图像工程的3个层次

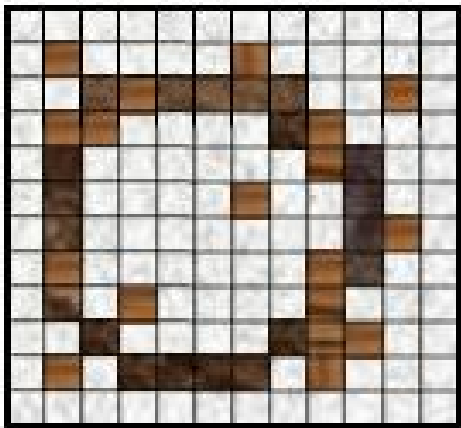
- 图像分析接续图像处理

图像采集、获取及存储（包括成像方法、摄像机校正等）
图像重建（从投影等重建图像）
图像变换、滤波、增强、恢复/复原、校正等
图像（视频）压缩编码（包括算法研究、国际标准实现等）
图像数字水印和图像信息隐藏
图像多分辨率处理（超分辨率重建、图像分解和插值、分辨率转换等）

图像处理



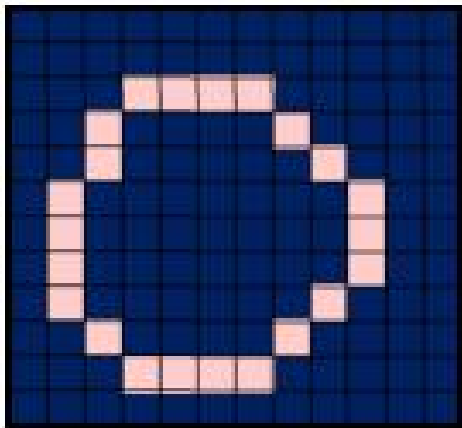
(a)



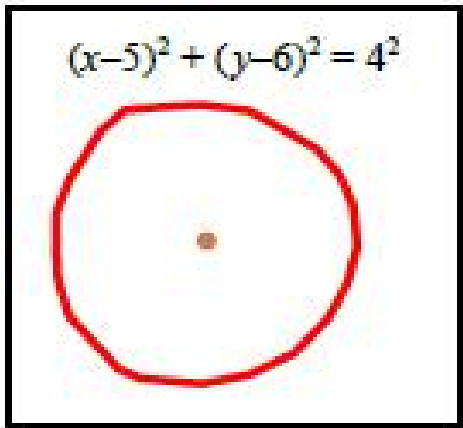
(b)

边缘检测、图像分割
目标表达、描述、测量（包括二值图处理等）
目标颜色、形状、纹理、空间、运动等的分析
目标检测、提取、跟踪、识别和分类
人脸和器官的检测、定位与识别（人体生物特征提取和验证）

图像分析



(c)

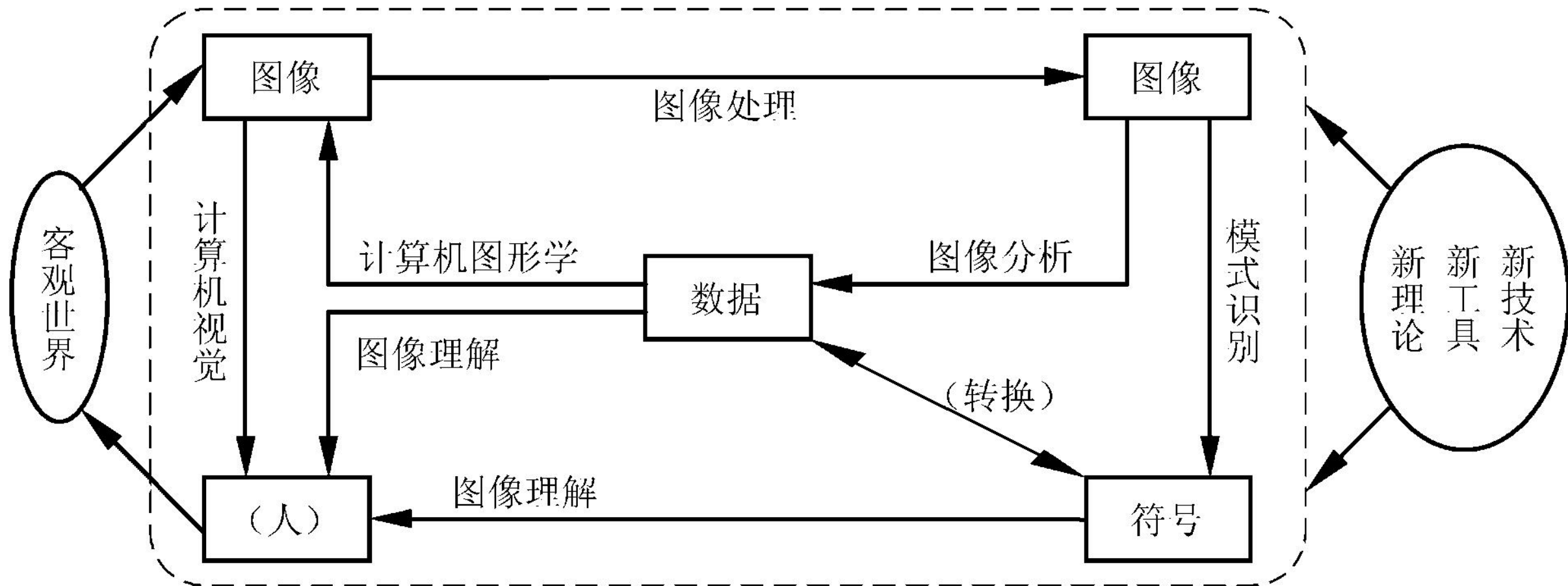


(d)

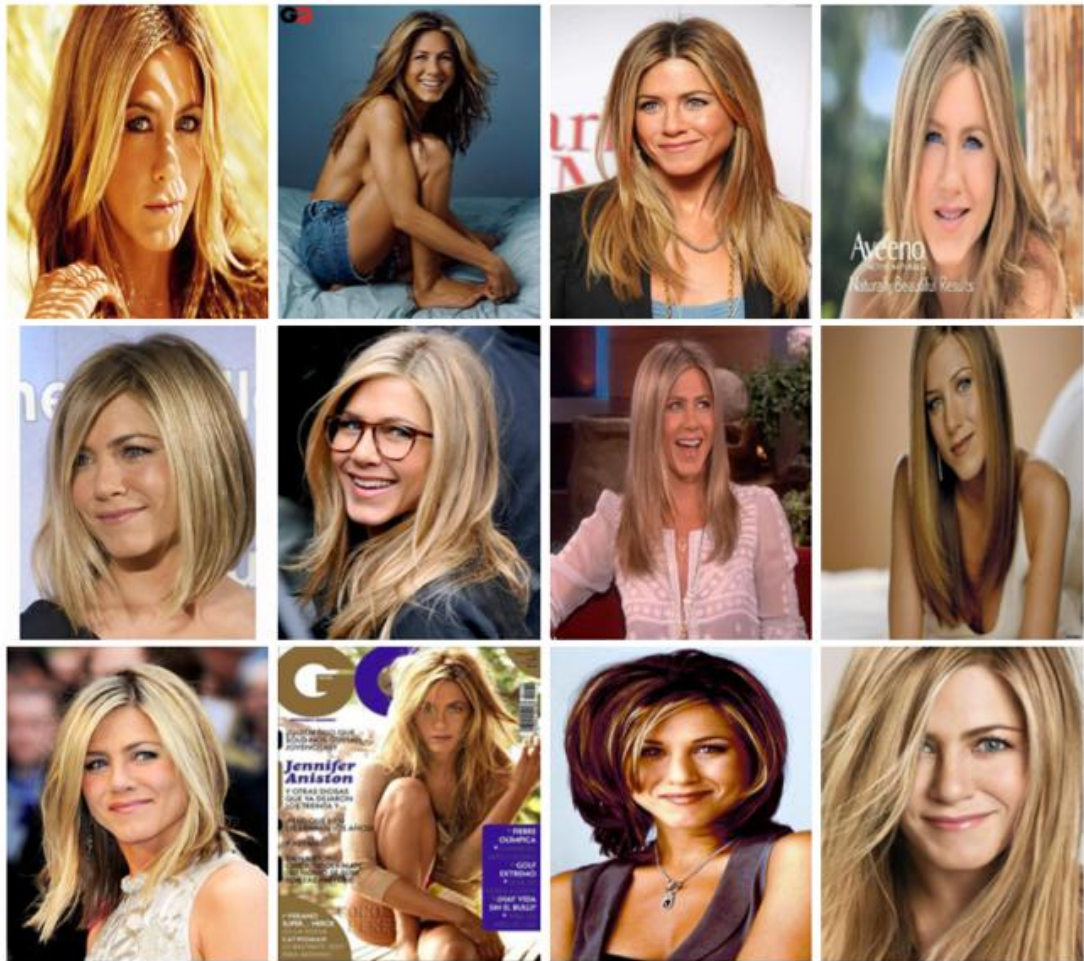
图 1.5.1 图像分析接续图像处理

图像工程相关学科

- 与计算机图形学、模式识别、计算机视觉等学科密切相关



图像工程研究课题： 人脸识别



Probe Set



Gallery (at million scale)

图像工程研究课题：行人检测

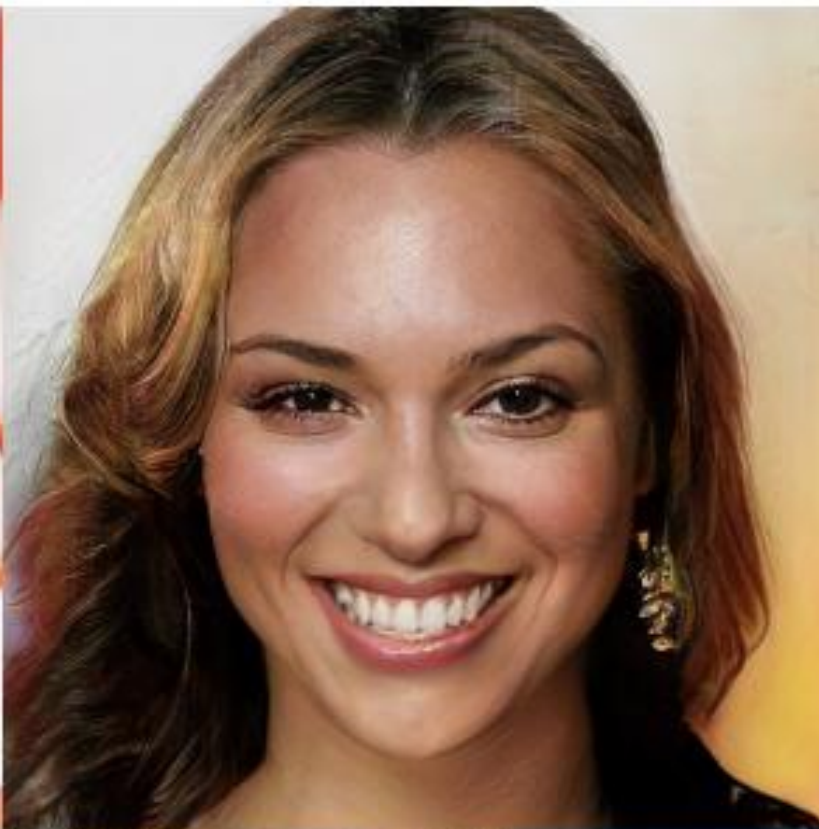
- 中国“天网”系统



图像工程研究课题：图像分割



图像工程研究课题：图像生成



图像工程研究课题：图像转换



ZAO - 逢脸造戏

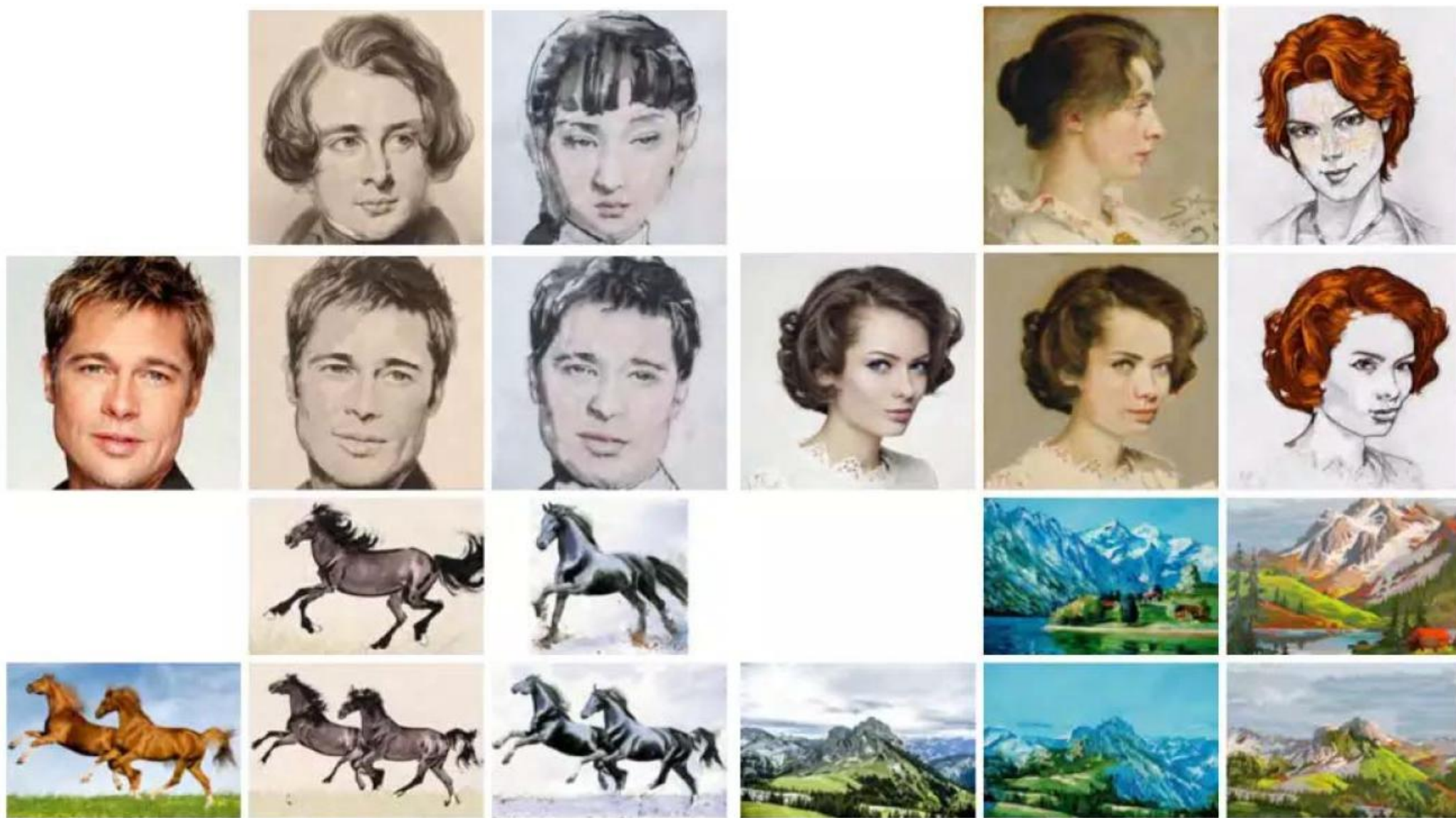
仅需一张照片，出演天下好戏

★★★★☆ 410

获取



图像工程研究课题：图像风格转换



人脸素描

- 铅笔画、钢笔画



图像工程研究课题：图像风格转换

Living portraits

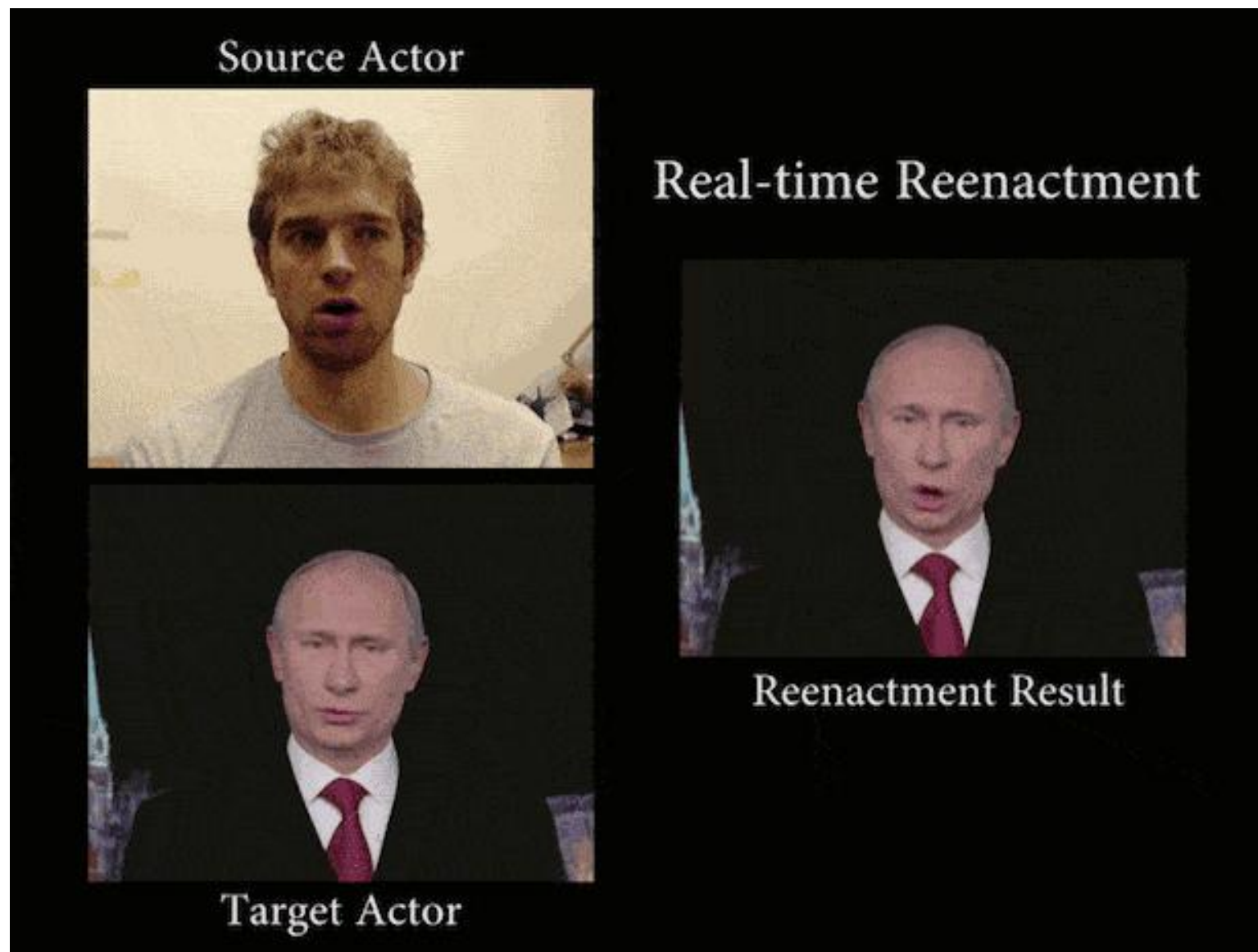


图像工程研究课题：人脸表情迁移



“paGAN”，这个缩写代表“Photoreal Avatar Generative Adversarial Network”，逼真动画人物生成对抗网络

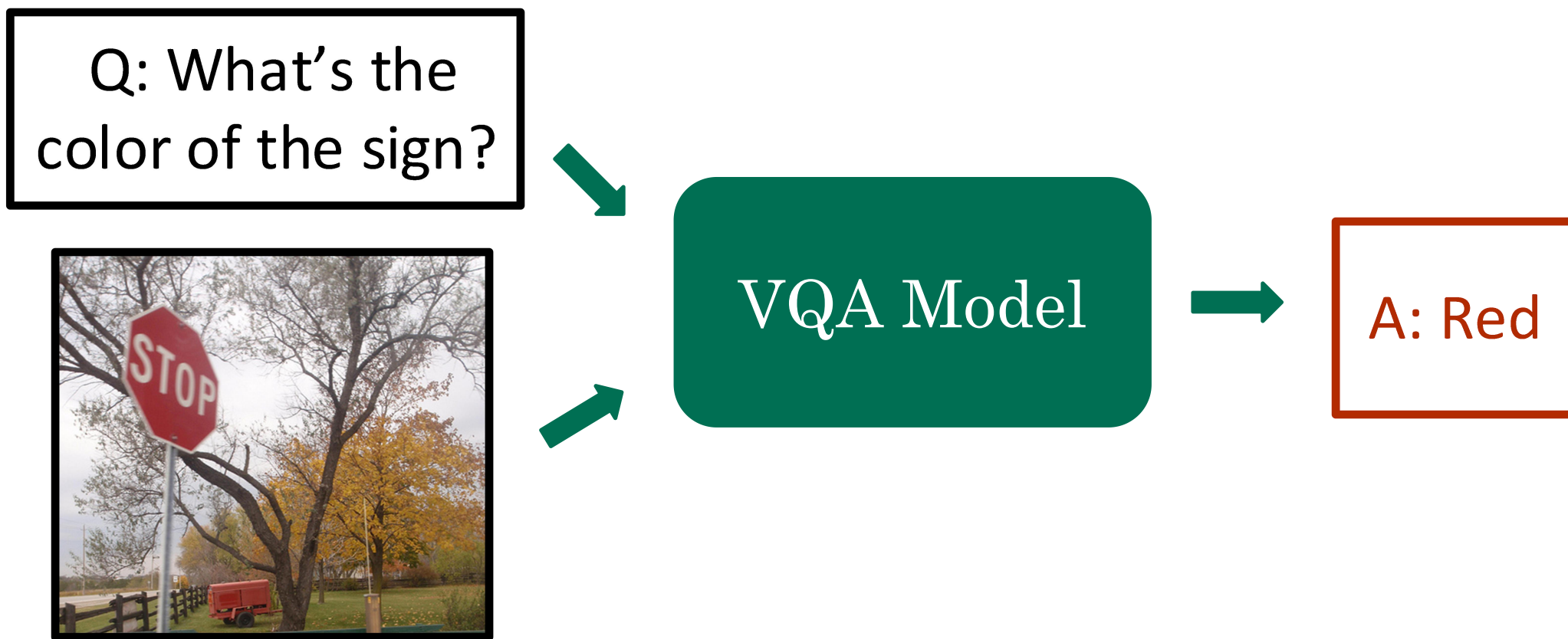
图像工程研究课题：人脸表情迁移



图像工程研究课题：视觉内容自动问答

- 视觉问答(Visual Question Answering, VQA)问题描述:

- 给定任意图片，用户使用自然语言一个图像中内容相关的问题，算法自动给出自然语言描述的答案



数字图像怎么表示？

1.3 图像表示和显示

- 图像和像素的表示

- 一幅图像一般可以用一个2-D函数 $f(x, y)$ 来表示
- （计算机中为一个2-D数组）

- 两幅典型的公开图像

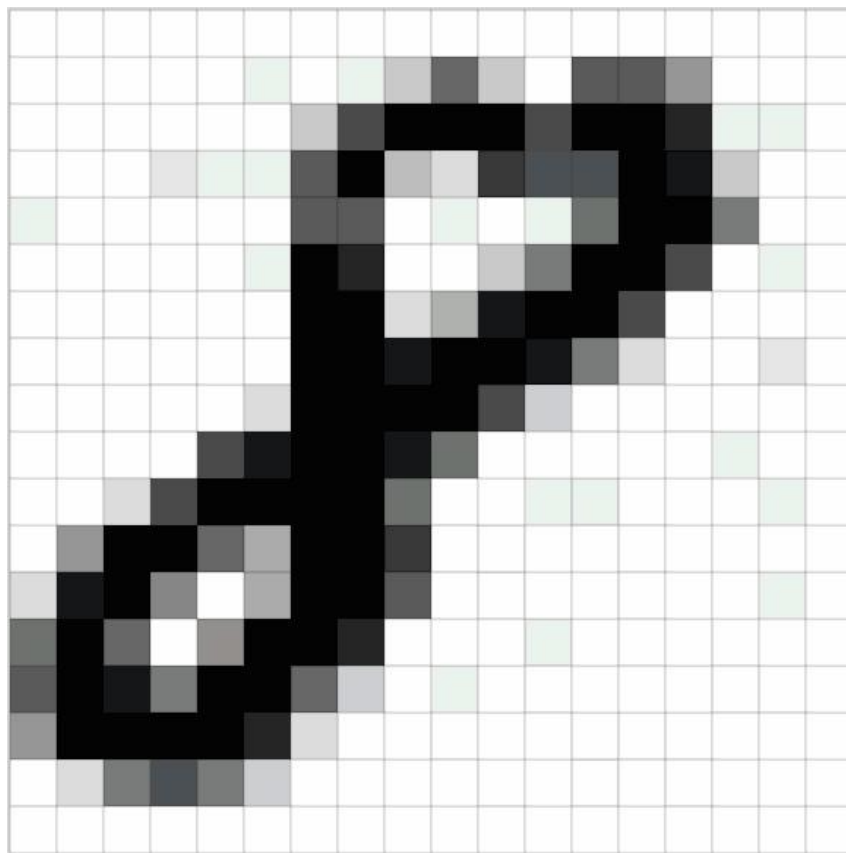


图 1.3.1 数字图像示例

1.3 图像表示和显示

- 图像和像素的表示

- 一幅图像可分解为许多个单元。每个基本单元叫做图像元素，简称**像素**



1.3 图像表示和显示

- 图像和像素的表示

- 一幅图像可分解为许多个单元。每个基本单元叫做图像元素，简称**像素**

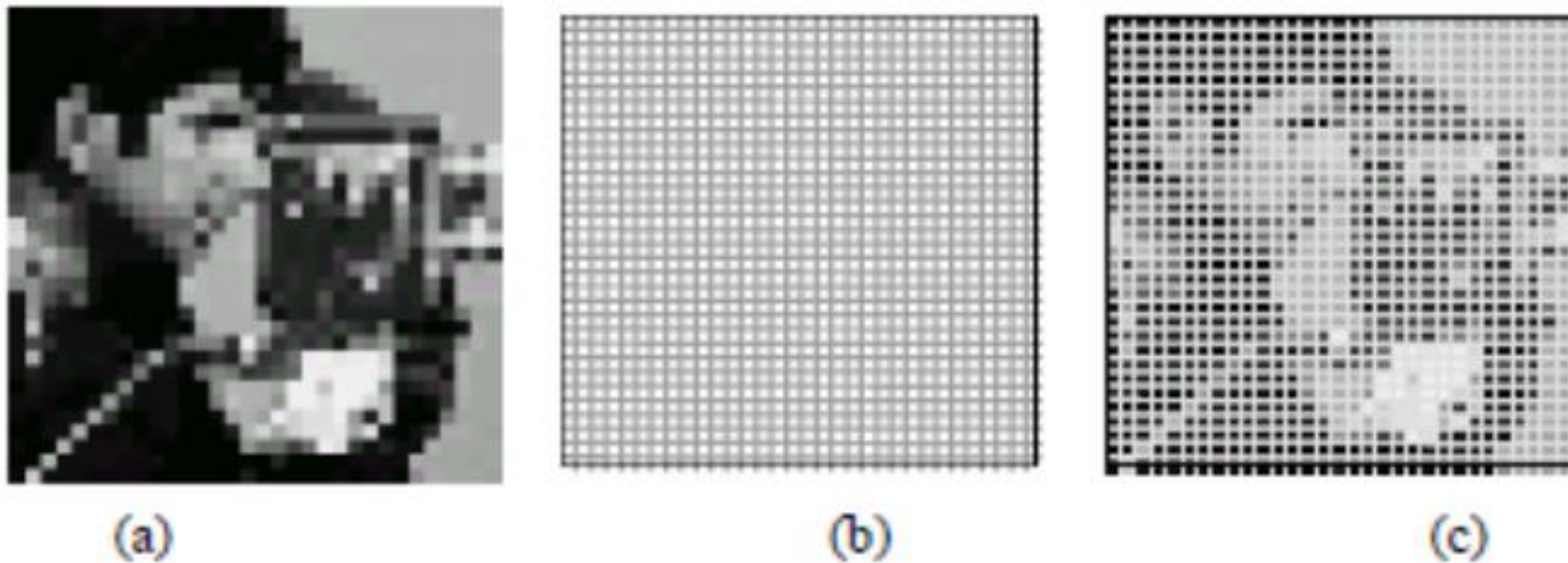


图 1.3.2 像素示例

1.3 图像表示和显示

- 图像和像素的表示

- 矩阵表示形式

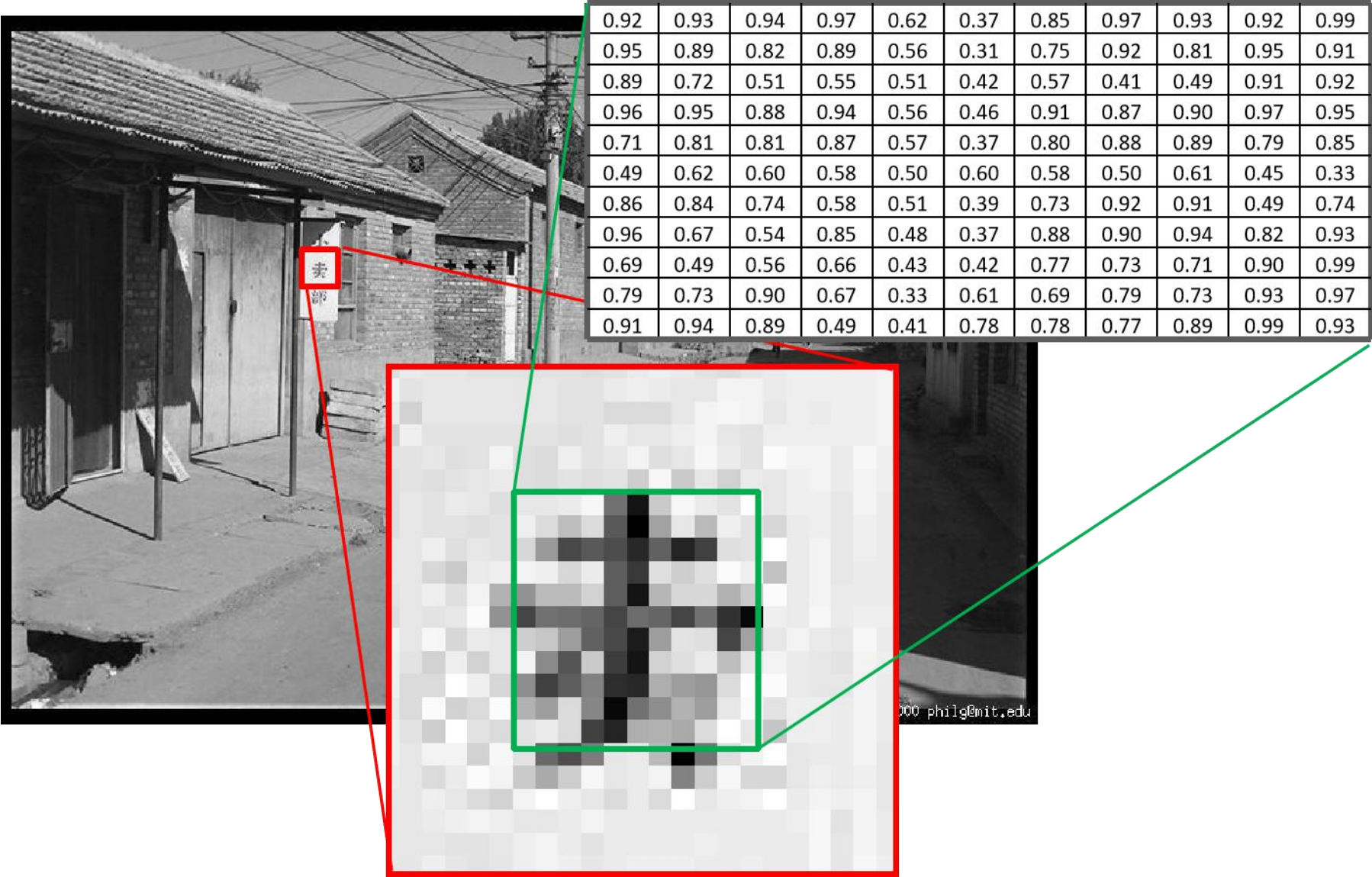
$$F = \begin{bmatrix} f_{11} & f_{12} & \cdots & f_{1N} \\ f_{21} & f_{22} & \cdots & f_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{M1} & f_{M2} & \cdots & f_{MN} \end{bmatrix}$$

- 矢量表示形式

$$F = [f_1 \quad f_2 \quad \cdots \quad f_N]$$
$$f_i = [f_{1i} \quad f_{2i} \quad \cdots \quad f_{Mi}]^T \quad i = 1, 2, \cdots, N$$

1.3 图像表示和显示

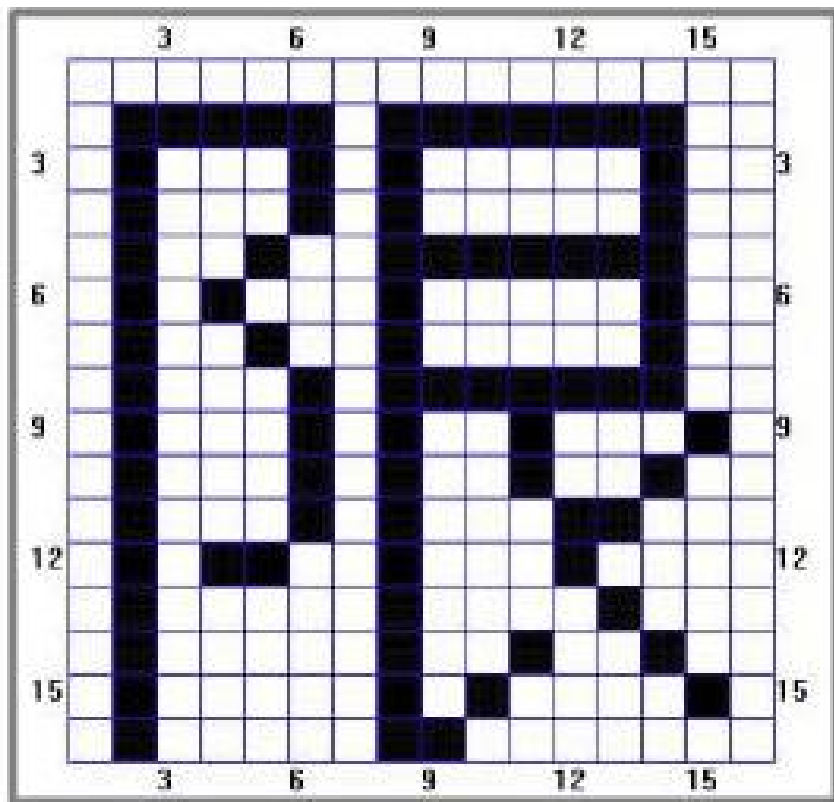
- 图像和像素的表示



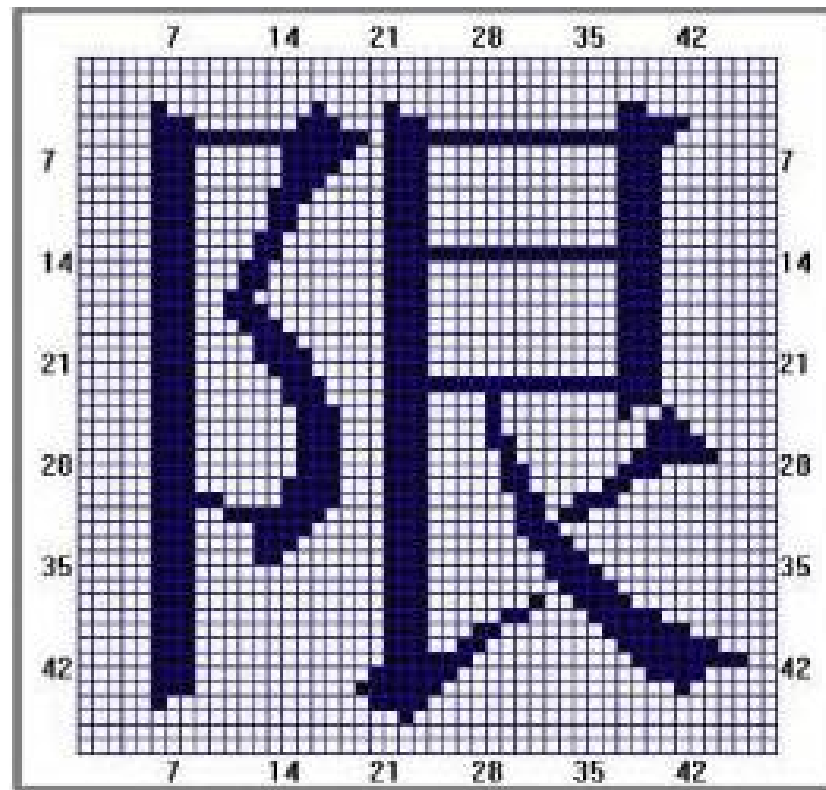
- 一幅图像可以用**矩阵**表示；
- 每一个像素点对应矩阵中的一个元素。
- 一幅分辨率为1024*768的图像，对应的矩阵表示为： $I \in \mathbb{R}^{1024 \times 768}$

1.3 图像表示和显示

- 问题：以下两幅图像（点阵字库）的分辨率是多少？像素点个数是多少？



(图一)



(图二)

1.3 图像表示和显示

- 例：手机配置中通常列出相机的以下参数：
 - 1600万像素
 - 18：9 全面屏

- 例：大家在观看视频时通常可以选择以下参数：

720*480，1280×720像素，1920x1080，P垂直分辨率

 - 480P, 720P, 1080P

- 问题：这些参数是什么意思？



骁龙™ 660 高性能八核处理器	6GB 双通道 内存容量可达	256GB 闪存容量可达
5.99 英寸 In-Cell 屏幕	18:9 全面屏 2160 × 1080 分辨率	USB OTG 反向充电功能
3500mAh 大容量电池	18W QC3.0 安全快充	1200 万 + 500 万 后置双摄像头
1600 万像素 高清前置摄像头	指纹 + 人脸 便捷解锁	指纹支付 微信等方式

1.3 图像表示和显示

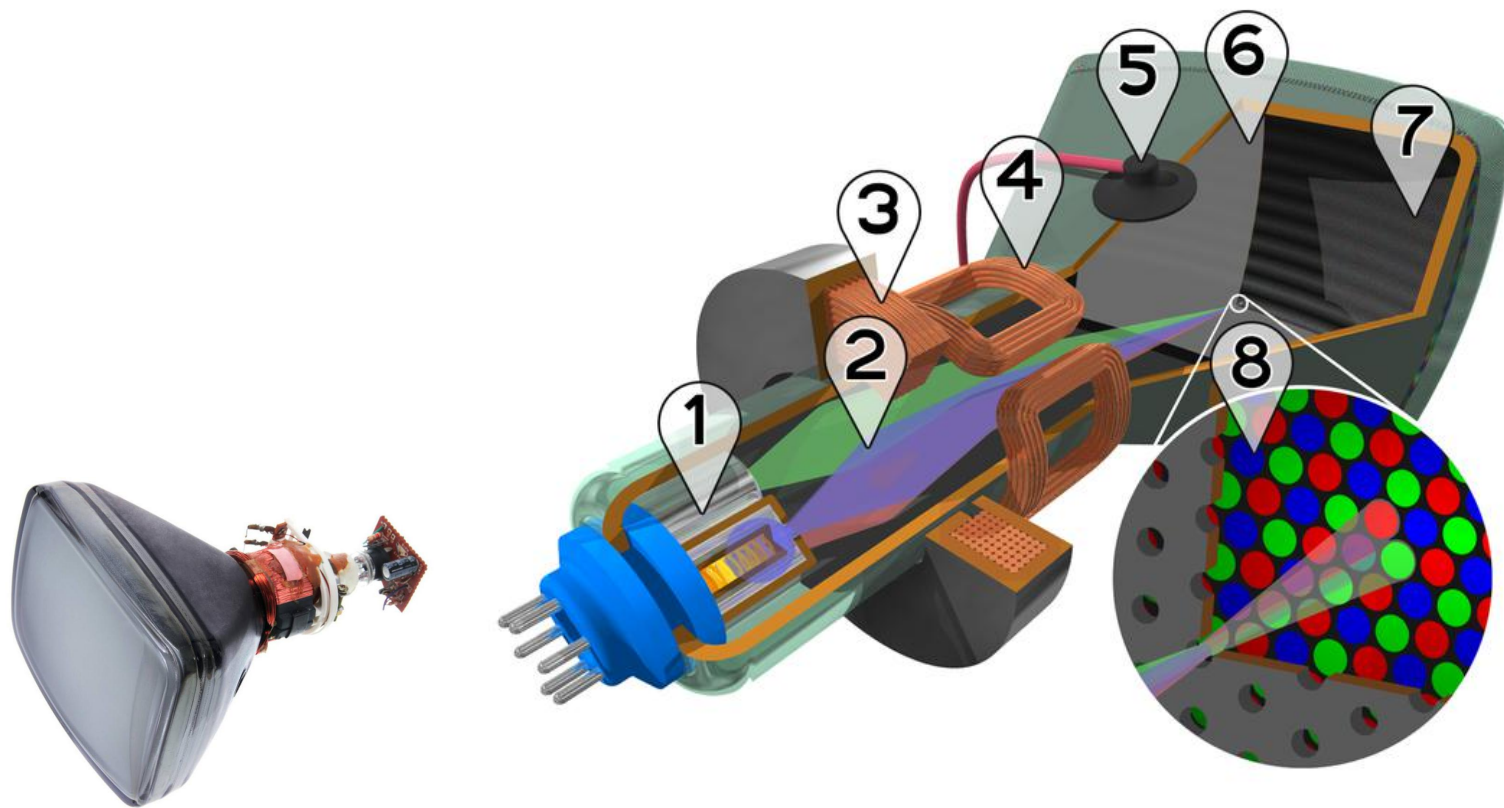
- 图像显示

- 将图像数据以2-D图形式（亮度模式的空间排列，在空间 (x, y) 处显示对应 f 的亮度）展示出来

- 可以显示图像的设备有许多种

- 电视显示器
- 阴极射线管（CRT）
- 各种打印设备

1. 电子枪
2. 电子束
3. 聚焦线圈
4. 偏向线圈
5. 阳极接点
6. 电子束遮罩区隔颜色区域
7. 荧光幕分别有红绿蓝荧光剂分区涂布
8. 彩色荧光幕内侧的放大图



1.3 图像表示和显示

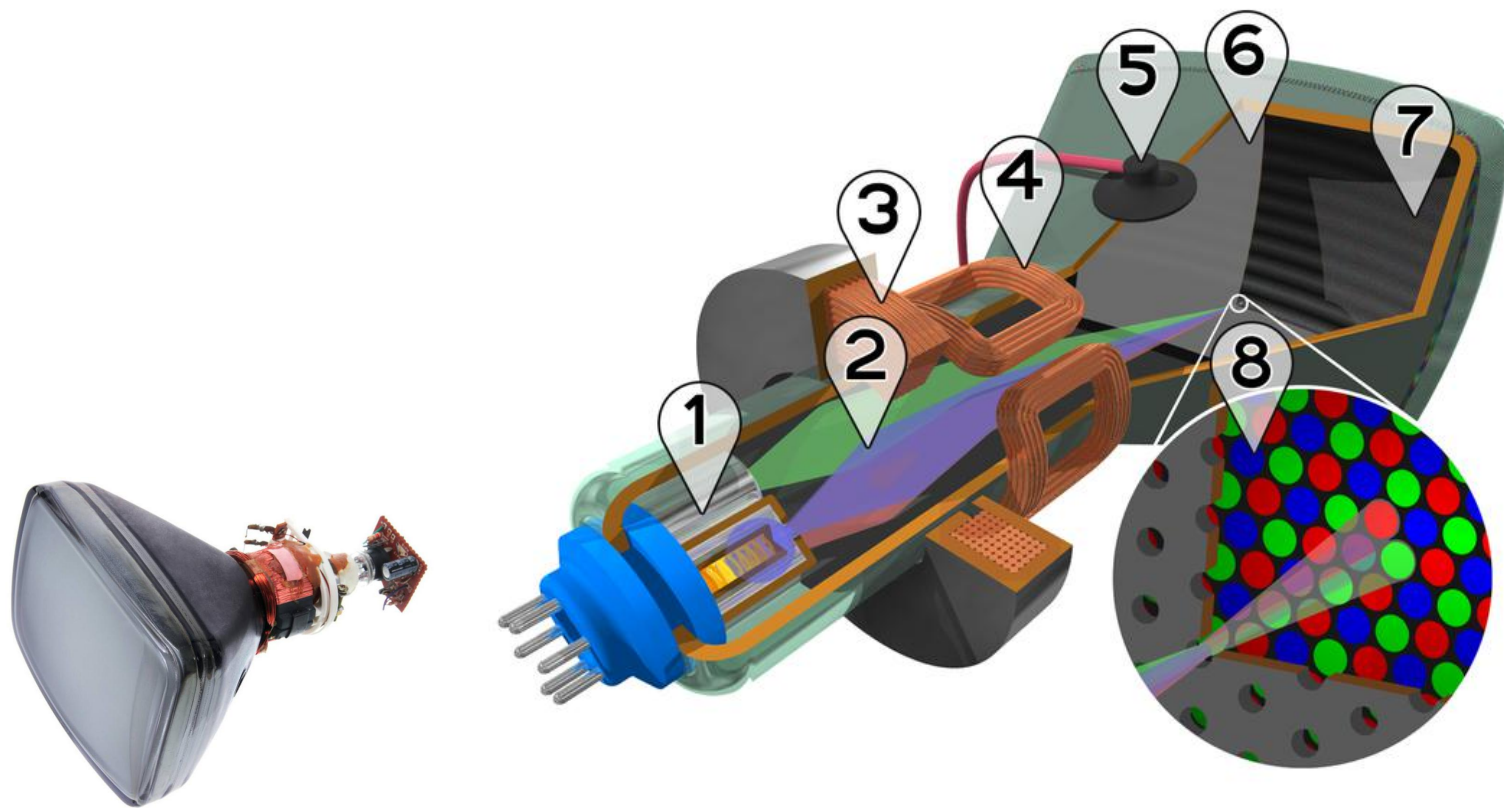
- 图像显示

- 将图像数据以2-D图形式（亮度模式的空间排列，在空间 (x, y) 处显示对应 f 的亮度）展示出来

- 可以显示图像的设备有许多种

- 电视显示器
- 阴极射线管（CRT）
- 各种打印设备

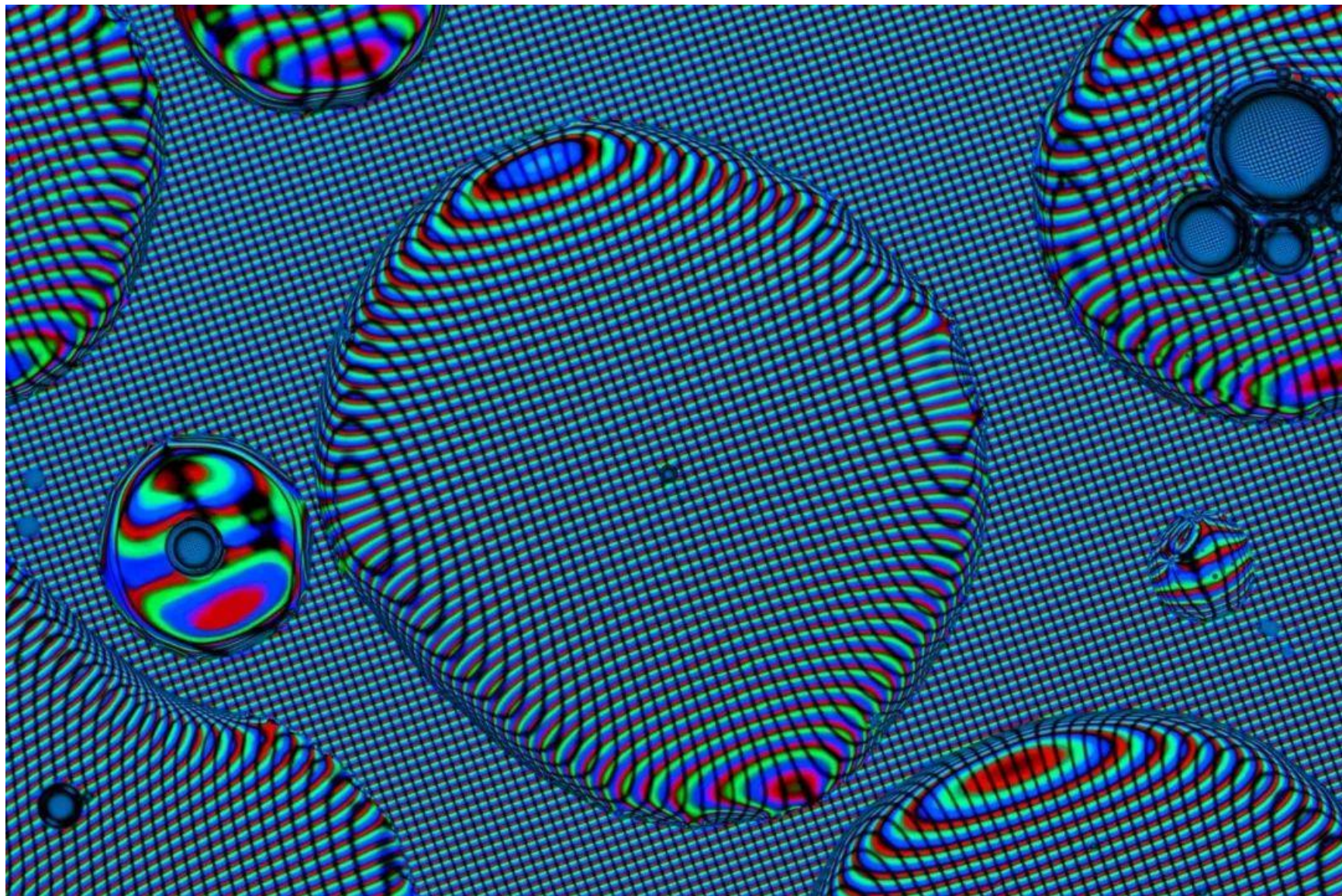
1. 电子枪
2. 电子束
3. 聚焦线圈
4. 偏向线圈
5. 阳极接点
6. 电子束遮罩区隔颜色区域
7. 荧光幕分别有红绿蓝荧光剂分区涂布
8. 彩色荧光幕内侧的放大图



1.3 图像表示和显示

- 图像显示

- 当我们把水滴滴在电视屏幕上，就会看到被放大的像素变成了红、绿、蓝三色阵列。
- 这就是现代工业产品根据加色法原理合成影像的成果，也被称为RGB颜色模型

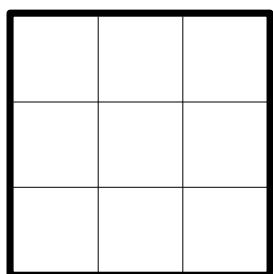


1.3 图像表示和显示

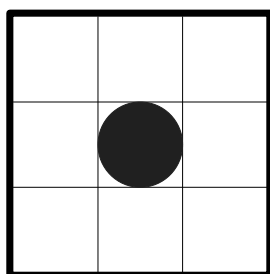
- 图像显示

- 半调输出

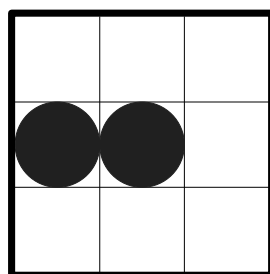
- 举例：将一个区域分成 3×3 个单元以输出10种不同的灰度



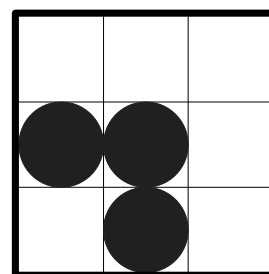
0



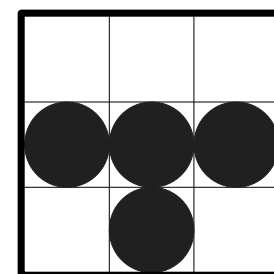
1



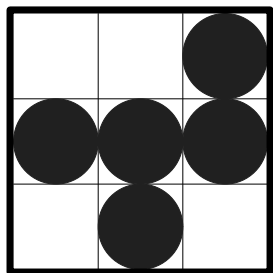
2



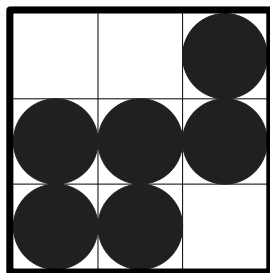
3



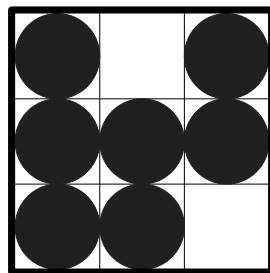
4



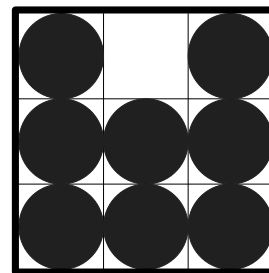
5



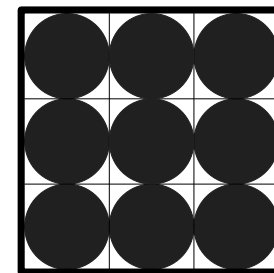
6



7



8

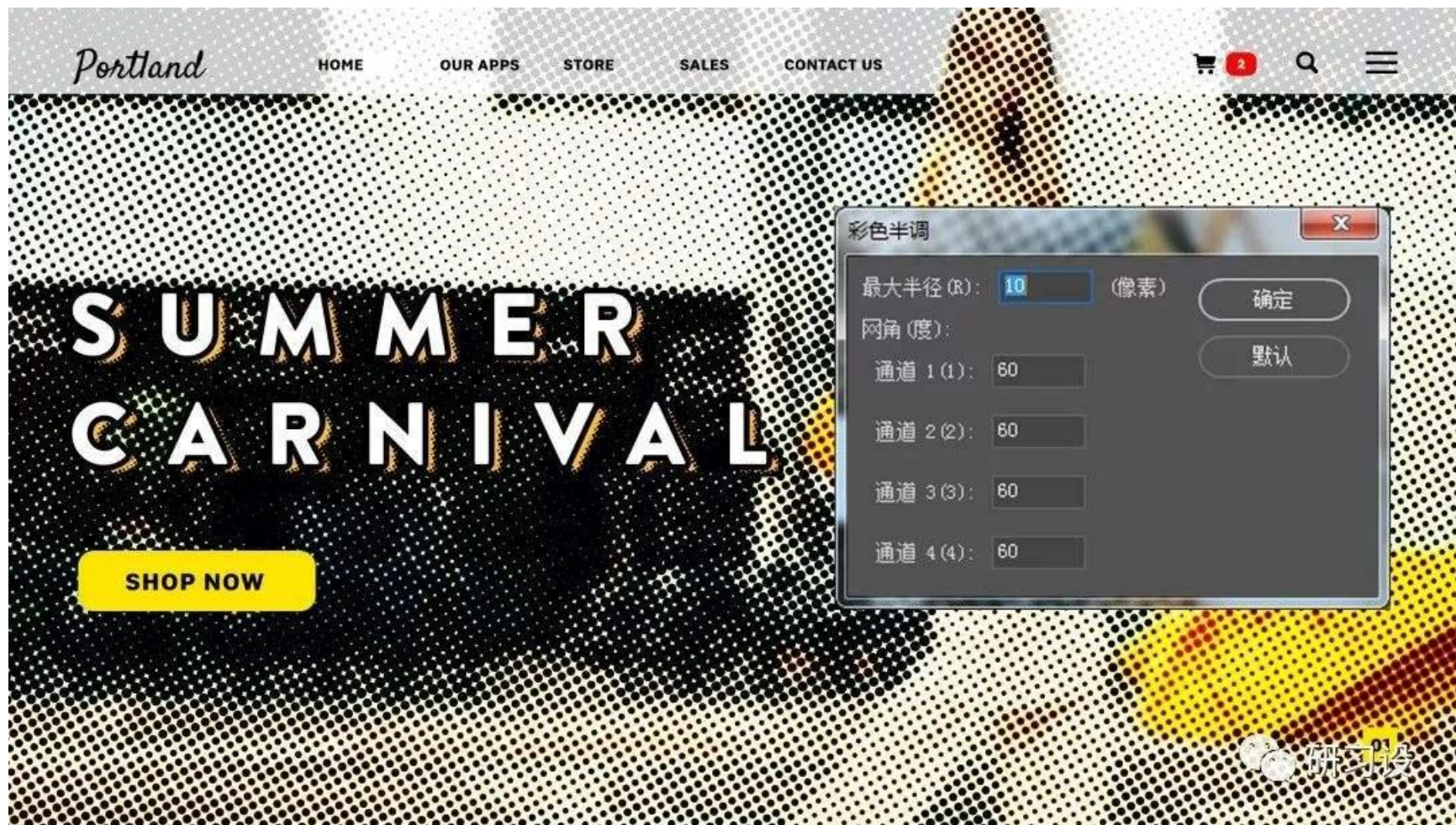
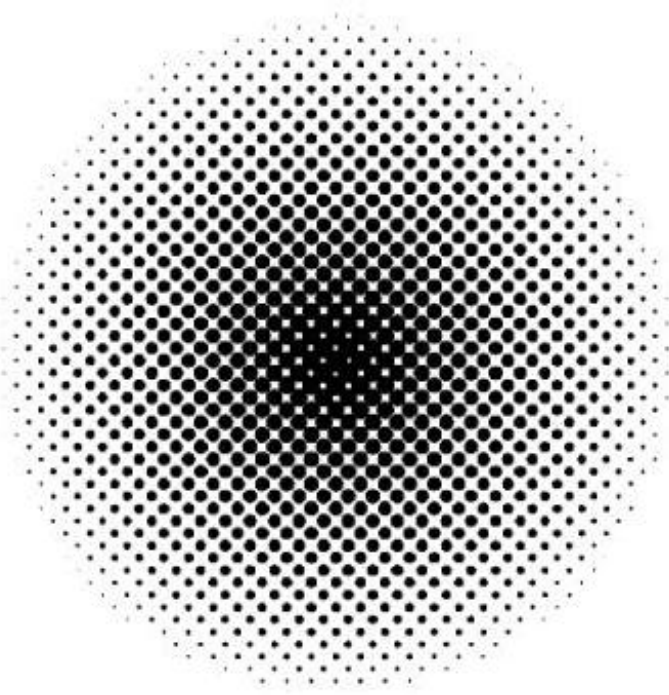


9

1.3 图像表示和显示

- 图像显示

- 半调输出



数字图像怎么存储？

图像存储与格式

- 位图:

- 放大位图时, 增大每个像素, 从而使线条和形状参差不齐。
- 缩小位图时, 也使原图变形。
- 位图方式下, 影响图像质量的关键因素是颜色的数量和图像的分辨率。



图像存储与格式

- **BMP文件：**

- 基本的Windows位图格式文件，在图标、背景等中使用。为处理方便，一般不压缩。

- **PCX文件：**

- 广泛使用的图像格式文件之一，与图形显示硬件有关，使用时都经过压缩，压缩和解压缩速度较快。

- **TIFF文件：**

- 最早用于扫描仪和桌面出版系统。支持几乎所有图形类型，被许多图形软件支持。TIFF有压缩和非压缩，压缩后为TIEF。

图像存储与格式

- **GIF文件:**

- 译为图形交换格式。使用时都经压缩，压缩比较高，文件较小，目前Internet的Web浏览器主页图片的标准格式文件。

- **TGA文件:**

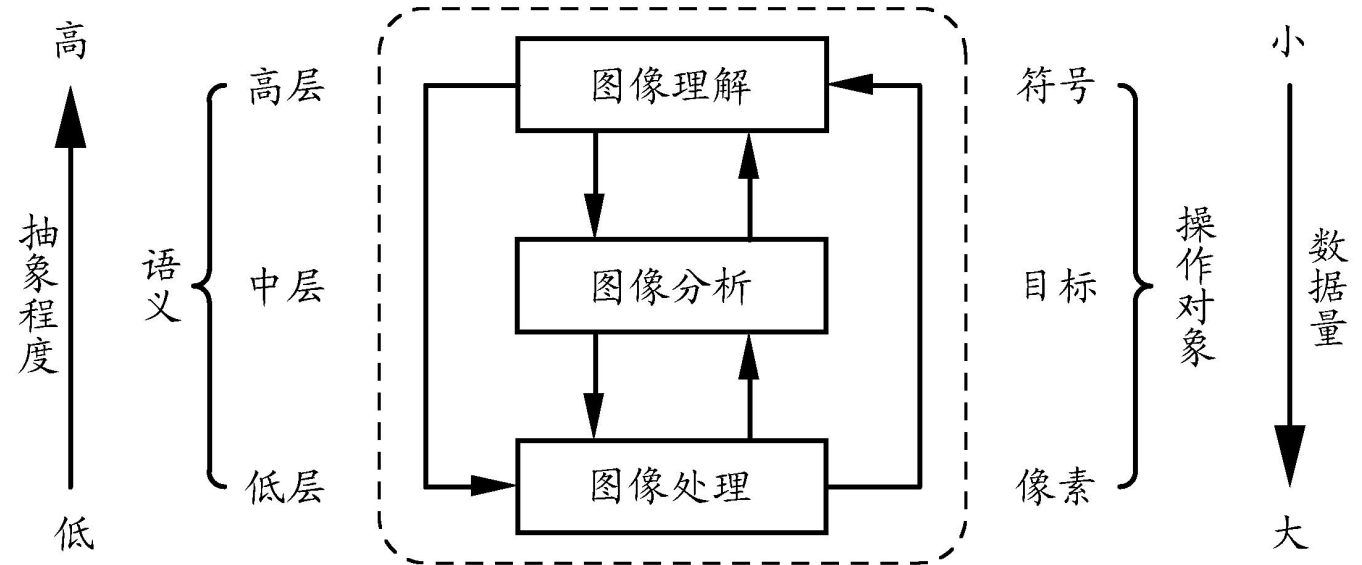
- 在PC机上常用。用于表示色彩较复杂并极富变化的图像，例如相片、3D图形等。由于变化大，重复性低，一般不强调压缩。

- **JPEG文件:**

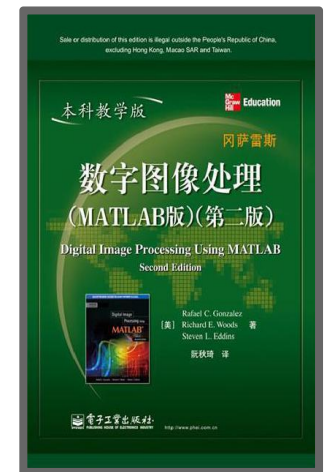
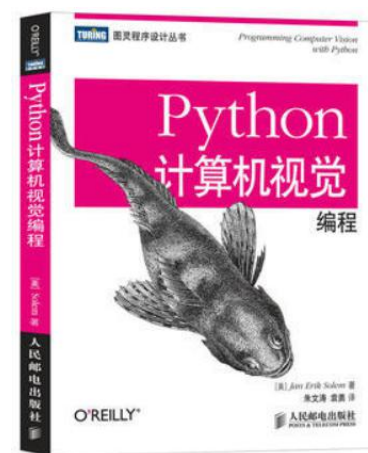
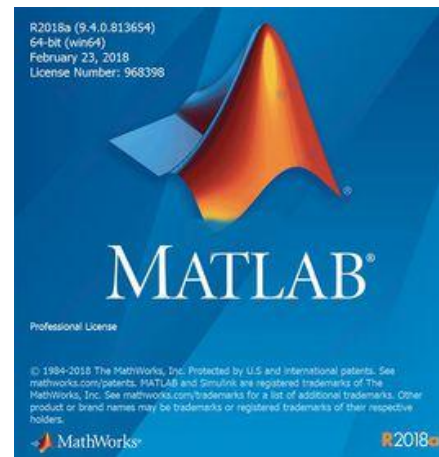
- 是按图像联合专家组 (Joint Photographic Experts Group)制定的标准来压缩存储的图像文件格式，是一种有损压缩算法。JPEG文件在PC机上很流行，文件较小，适用于处理大图像的场所。

总结

- 图像类型
- 图像工程
- 图像表示和显示
- 图像存储与格式



python™





Thank You !

Q & A